INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE SIMULACION PARA LA EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS LINEALES DE INYECCION DIESEL

(Caso: Bomba tipo P Bosch)

Postulante: Samuel Huarca Quispe

Tutor: Ing. Mayra Lizeth Chambi Ari

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO - BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico este proyecto principalmente a Dios, por brindarme fortaleza, salud y sabiduría para seguir adelante y no rendirme durante esta etapa de mi formación.

A mi madre, Rosa Quispe Ticona, por guiarme siempre por el buen camino, darme sus consejos y enseñarme la importancia del estudio y la superación. Gracias por su apoyo incondicional, por acompañarme en cada paso y por no dejarme solo en este camino que emprendí desde el inicio de mi carrera.

También dedico este trabajo a mi hermano Cristian Huarca Quispe, quienes estuvieron a mi lado apoyándome y brindándome ánimo en los momentos más difíciles de mi vida. Su ayuda y confianza fueron fundamentales para lograr esta meta.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme la vida, salud y fortaleza para seguir adelante y permitirme cumplir una meta más en mi formación profesional.

Mi sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Simón Bolívar, a sus autoridades y al personal docente, por abrirme las puertas de la institución y brindarme los conocimientos necesarios durante mi formación académica.

De manera especial, agradezco a la Ingeniera Lizeth Mayra Ari Chambi por su asesoramiento, dedicación, tiempo y apoyo en el desarrollo de este proyecto. Gracias por su paciencia y por creer en mis capacidades.

También agradezco al plantel docente de la carrera de Mecánica Automotriz por compartir sus conocimientos y experiencias, contribuyendo a mi crecimiento profesional.

Finalmente, expreso mi gratitud a mi familia, por sus consejos, motivación y apoyo constante para seguir

1INTRODUCCION 1

CAPITULO I

1.1. 1.1 TEMA 2

1.2. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2

1.2.1. Justificación Técnica 2

1.2.2. Justificacion Social 2

1.2.3. Justificación Económica. 3

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.3.1. Identificación del Problema 3

1.3.2. Representación Gráfica del Problema 4

1.3.3. Pregunta de investigación 4

1.4. OBJETIVOS 4

1.4.1. Objetivo General 4

1.4.2. Objetivos Específicos 4

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 5

1.5.1. ENFOQUE CUANTITATIVO 5

1.5.2. ENFOQUE DESCRIPTIVO 5

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 6

2.1. Definición de bomba de inyección 6

2.1.1. Historia de las bombas de inyección diésel 7

2.1.2. Función de la bomba de inyección 7

2.1.3. Tipos de bomba de inyección 8

2.1.4. Bombas de inyección en línea 8

2.1.5. Bombas de inyección rotativa 9

2.1.6. Clasificación de las bombas de inyección lineal 10
2.1.7. Tipo A 10
2.1.8. Tipo NB 10
2.1.9. Tipo P 11
2.1.10. Aplicaciones de las bombas lineales 11
2.2. Inyectores diésel 12
2.2.1. Tipos de inyectores 12
2.2.2. Inyectores de orificio 12
2.2.3. Inyectores de espiga 12
2.2.4. Importancia de la sincronización de la inyección 13
2.2.5. combustible diésel 14
2.2.6. Tipos de combustible diésel 14
2.2.7. Gasóleo A es diésel A 14
2.2.8. Diésel A 15
2.2.9. Biodiésel 15
2.2.10. Diésel B7, B10, B20 15
2.2.11. Diésel 1D, 2D y 4D 15
2.2.12. Diésel B 16
2.2.13. Diésel R33 16
2.3. Bomba lineal de inyección tipo P 16
2.3.1. Funcionamiento general de la bomba tipo P 17
2.3.2. Distribución de inyección de combustible 18
2.3.3. Bombeo de combustible 19
2.3.4. Regulación de volumen de inyección 19
2.3.5. Inyección cero 20
2.3.6. Inyección media 20

2.3.7. Inyección completa 20
2.4. Principio de funcionamiento de la bomba tipo P 21
2.4.1. Componentes principales de la bomba de inyección lineal tipo P:.... 22
2.4.2. Válvula de aspiración 22
2.4.3. Cuerpo de la bomba 22
2.4.4. Árbol de levas 22
2.4.5. Entrada del combustible 23
2.4.6. El émbolo 23
2.4.7. Varilla de control 23
2.4.8. Válvula de entrega 24
2.4.9. Regulación caudal de inyección 25
2.5. Partes de la bomba de inyección en línea tipo P 26
2.5.1. Válvula de entrega 27
2.5.2. Estrangulador de retroceso 27
2.5.3. Cuerpo de la bomba 28
2.5.4. Árbol de levas 28
2.5.5. Forma de la leva 29
2.5.6. Embolo o pistón 30
2.5.7. Varilla de mando o control 30
2.5.8. Variador de avance 31
2.5.9. Bomba de alimentación 32
CAPITULO III
PROPUESTA DE INNOVACION, SOLUCION DEL PROBLEMA 34
3.1. MARCO PRÁCTICO 34
3.1.1. Características técnicas de la bomba de inyección lineal tipo PE. 34
3.1.2. Dosificación de combustible 35

3.1.3. Sucesión de fases de carrera 35
3.1.4. Regulación Caudal de alimentación 36
3.1.5. Construcción 37
3.1.6. Funcionamiento 39
3.1.7. Impulsión de la bomba de inyección en línea 39
3.1.8. Regulación 40
3.1.9. Regulación mecánica 41
3.1.10. Regulación electrónica 42
3.1.11. Variación del avance 42
3.1.12. Funciones 43
3.1.13. Estructura 44
3.1.14. Funcionamiento 44
3.1.15. Tamaños constructivos 45
3.1.16. Verificación y funcionamiento del equipo 45
3.1.17. Líquido de ensayo 45
3.1.18. Caudal de la bomba 46
3.1.19. Ajuste de la velocidad 48
3.1.20. Ajuste de la velocidad de ralentí 48
3.1.21. Inspección del circuito de baja presión 48
3.1.22. Inspección del circuito de baja presión de retorno 49
3.2. Diseño de planos de la estructura metálica y el sistema de accionamiento 49
3.2.1. Plano de la estructura vista superior 50
3.2.2. Plano de la estructura vista superior del soporte del motor eléctrico 50
3.2.3. Plano de la estructura vista lateral izquierdo 51
3.2.4. Plano de la estructura vista frontal 52

3.3. Selección de componentes adecuados para el sistema de simulación. 52
3.3.1. Protección personal a utilizar para la construcción: 53
3.4. Construcción del sistema de simulación, estructura metálica 53
3.4.1. Armado lateral derecho 54
3.4.2. Armado lateral derecho 55
3.4.3. Armado de base superior 55
3.4.4. Armado de base inferior 56
3.4.5. Soldadura de la estructura metálica 57
3.4.6. Construcción del soporte de la bomba de inyección lineal 57
3.4.7. Construcción de soporte del motor eléctrico 58
3.4.8. Armado del soporte de probetas 59
3.4.9. Proceso de pintado de la estructura metálica 59
3.4.10. Proceso de montaje de la bomba lineal 60
3.4.11. Instalación del motor eléctrico en la estructura metálica 61
3.4.12. Instalación de la cañería de entrada 61
3.4.13. Instalación de cañería de salida 62
3.4.14. Instalación de las cañerías de alta presión 63
3.4.15. Instalación de polea en la bomba lineal 63
3.4.16. Instalación de correa dentada 64
3.4.17. Elementos que componen el banco de pruebas 65
3.4.18. Depósito de combustible 65
3.4.19. Cañerías de alta presión 66
3.4.20. Bomba lineal tipo P Bosch 66
3.4.21. Probeta de ensayo 67
3.4.22. Motor eléctrico 67
3.4.23. Correa dentada o de distribución 68

3.4.24. Polea 69
3.5. Pruebas de funcionamiento 69
3.5.1. Prueba 1 del sistema de bombín de alimentación 69
3.5.2. Prueba de caudal del cilindro N.º 1 70
3.5.3. Prueba de caudal del cilindro N.º 2 71
3.5.4. Prueba de caudal del cilindro N.º 3 72
3.5.5. Prueba de caudal del cilindro N.º 4 73
3.5.6. Prueba de caudal del cilindro N.º 5 74
3.5.7. Prueba de caudal del cilindro N.º 6 75
3.5.8. Prueba de caudal de 1000 rpm en un 1 min 77
3.5.9. Prueba de caudal de la bomba de inyección a 4000 rpm 77
CAPITULO IV
CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES 85
4.1. CONCLUSIONES 85
4.2. RECOMENDACIONES 86
BIBLIOGRAFÍA 87
ANEXOS 88

RESUMEN

El presente proyecto tiene como finalidad investigar el, funcionamiento y aplicación de la bomba de inyección lineal tipo P utilizada en motores diésel, resaltando su importancia en la dosificación y distribución del combustible para lograr un funcionamiento eficiente del motor. Se describen los principales componentes del sistema, como el émbolo, la cremallera, el árbol de levas, la válvula de entrega, la bomba de alimentación y el variador de avance, explicando la función que cumple cada uno durante el proceso de inyección.

Asimismo, se desarrollan los principios de operación de la bomba, el proceso de generación de presión, la regulación del caudal y la sincronización de la inyección, factores que influyen directamente en el rendimiento del motor, el consumo de combustible y la reducción de emisiones contaminantes.

La investigación también considera las pruebas realizadas a las probetas de inyección para evaluar el desempeño del sistema y verificar su correcto funcionamiento.

Finalmente, se destaca la importancia del mantenimiento y la regulación adecuada de la bomba de inyección para prolongar la vida útil del motor. El proyecto contribuye al fortalecimiento de los conocimientos técnicos en mecánica automotriz, proporcionando bases teóricas y prácticas para el diagnóstico y mantenimiento de sistemas de inyección diésel.

INTRODUCCIÓN

El motor diésel con sus ventajas sobre los motores de combustión interna a gasolina. Es una alternativa utilizada en vehículos de trasporte pesado y maquinarias industriales también en autos de uso particular por su mayor eficiencia y por su comportamiento de trabajo continuo con un menor consumo de combustible. Para el correcto funcionamiento de un motor diésel es necesario que sus componentes funciones correctamente siendo uno de los más importantes en el sistema de inyección es la bomba de inyección lineal es la encargada de suministrar combustible en alta presión a los inyectores de este modo el combustible se atomiza en la cámara de combustión garantizando una combustión eficiente.

Un mal funcionamiento de la bomba de inyección de lineal puede ocasionar perdida de potencia, mayor consumo de combustible y altas emisiones contaminantes por cuestiones medioambientales nace la necesidad de disponer equipos específicos que permitan comprobar el correcto funcionamiento de la bomba de inyección lineal los bancos de pruebas de bombas de inyección lineal suelen estar solo en laboratorios especializados por los que muchos talleres no tienen acceso a diagnóstico correcto y calibración de este modo surge realizar un sistema de simulación para la evaluación de la bomba de inyección lineal que sea confiable funcional y económicamente accesible estas cosas permitirán realizar diagnósticos facilitando el trabajo también mejorando la calidad de mantenimiento de la bomba de inyección lineal es necesario para una adecuado diagnostico también se busca investigar los principios de funcionamiento del sistema de inyección diésel comprender el funcionamiento de cada componente y sus parámetros para un correcto diagnostico este sistema de simulación para una bomba de inyección lineal es una alternativa para los talleres que requieren equipos de diagnóstico esto permitirá mejorar los procesos de diagnóstico de la bomba de inyección lineal esto reduce el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes.

CAPITULO I

1.1. TEMA

Diseño y construcción de un sistema de simulación para la evaluación del funcionamiento de bomba lineal de inyección diésel.

1.1.1. Justificación Técnica

La construcción de un sistema de simulación para evaluar bombas de inyección lineal surge como una necesidad dentro de las actividades de mantenimiento y diagnóstico de motores diésel disponer de este sistema de simulación permite evaluar con mayor precisión el volumen de combustible inyectado por la bomba de inyección lineal diésel un aspecto importante para que el motor funcione de manera eficiente y confiable. Cuando los talleres no cuentan con herramientas adecuadas no pueden realizar el diagnóstico correcto. A partir de esta necesidad se plantea el diseño y construcción de una estructura segura que permita sujetar la bomba de inyección lineal y todos los componentes que ofrezca condiciones de trabajo estable y seguros evitando movimientos bruscos que puedan variar los resultados.

1.1.2. Justificacion Social

La construcción de un sistema de simulación para la evaluación de bombas de inyección lineal mejora el trabajo técnico en muchos talleres no cuentan con equipos especializados para realizar diagnósticos precisos lo que provoca mantenimientos incorrectos y fallas que se repiten con el tiempo esto afecta especialmente a personas que dependen de sus vehículos para realizar actividades de trabajo, Cuando una bomba de inyección lineal no se diagnostica y calibra correctamente consume mayor combustible y perdida de potencia también produce cantidad de humo o gases contaminantes por eso es importante un sistema de simulación que permite realizar diagnósticos más precisos mejorando la calidad de mantenimiento y reducir problemas mecánicos esto contribuye en un mejor rendimiento y menor contaminación al medio ambiente.

1.1.3. Justificación Económica.

La construcción de un sistema de simulación para la evaluación de bomba de inyección lineal diésel se plantea como necesidad de mejorar la economía en los trabajos de mantenimiento de motores diésel. El desarrollo de un sistema de simulación tiene un costo aproximado de 5000bs lo que representa una alternativa económicamente accesible si se lo compara con equipos importados que tienen un costo elevado.

Contar con un sistema de simulación permitirá disminuir los gastos económicos también ayudará en realizar trabajos de diagnóstico correctamente y reducir fallas mecánicas, un diagnóstico adecuado permite identificar con mayor precisión las fallas y mejorar la eficiencia en los mantenimientos una correcta calibración de la bomba de inyección diésel evita el consumo de combustible y reducir la emisión de gases contaminantes protegiendo al medio ambiente.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

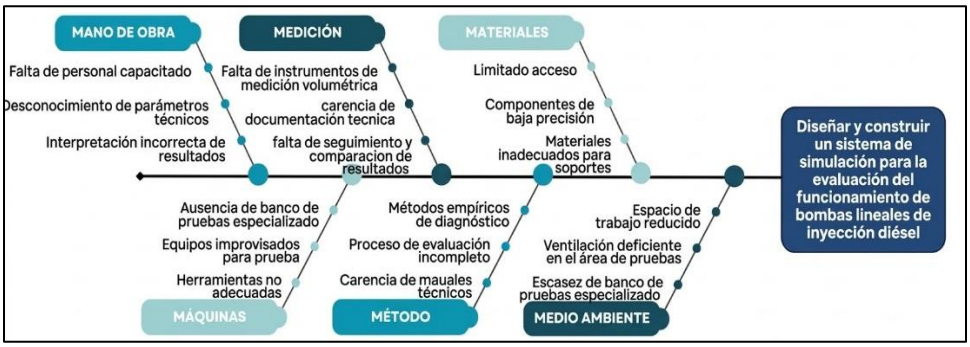
1.2.1. Identificación del Problema

En los talleres dedicados en mantenimiento de motores diésel la mayoría de los talleres no disponen de bancos de pruebas adecuados o accesibles tampoco se cuenta con el apoyo técnico necesario para realizar las evaluaciones y diagnósticos correspondiente también esto no les permite diagnosticar y calibrar las bombas de inyección lineal de manera compleja dentro de su mismo taller esto es relacionado principalmente con el costo elevado que tienen los bancos de pruebas industriales también con la dificultad de adquirirlos o importarlos.

Debido a estas dificultades es común que los talleres tengan que recurrir a laboratorios o talleres especializados externos para realizar las evaluaciones necesarias esto genera un aumento de costos de reparación esto genera que los tiempos de diagnóstico y entrega de vehículos sean más largos además esto dificulta que los talleres ofrezcan menores garantías de trabajo realizados. Por eso un sistema de simulación para la evaluación de bombas de inyección lineal permitirá mejorar la calidad de servicio y reducir los tiempos de reparación también contribuiría generando mayor confianza en los clientes y reducir la emisión de gases contaminantes mejorando el medio ambiente.

1.2.2. Representación Gráfica del Problema

Figura 1. Representación del Problema



Fuente: Elaboración Propia.

1.2.3. Pregunta de investigación

Con los problemas descritos en los puntos anteriores se genera la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo verificar y diagnosticar que la bomba de inyección lineal tipo P envíe la cantidad adecuada de combustible a diferentes revoluciones del motor?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Diseñar y construir un sistema de simulación para la evaluación del funcionamiento de bombas lineales de inyección diésel.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Investigar el funcionamiento de bomba de inyección lineal diésel
- Elegir los componentes adecuados para el sistema de simulación.
- Diseñar la estructura mecánica y el sistema de accionamiento para el sistema de simulación
- Construir el sistema de simulación incorporando el sistema de medición volumétrica.
- Evaluar la funcionalidad y desempeño del sistema de simulación

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO

1.4.1. ENFOQUE CUANTITATIVO

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo ya que se basa en la recopilación y análisis de datos que pueden medirse de manera numérica, este enfoque permite evaluar de forma clara objetiva y precisa el funcionamiento del sistema de simulación para la evaluación de bombas de inyección lineal, A través de este modo se realizaran pruebas de experimentales en las que se medirán los parámetros importantes como el volumen de inyección y el comportamiento de del suministro de combustible, estas mediciones permitirán verificar el desempeño del sistema de simulación determinando si su funcionamiento es preciso y adecuado durante el proceso de evaluación.

Los datos obtenidos durante las pruebas fueron registrados y comparados, permitiendo analizar posibles variaciones en el funcionamiento del sistema y determinar si los resultados obtenidos se encuentran dentro de parámetros aceptables. Gracias a este enfoque, fue posible comprobar de manera más exacta el comportamiento de la bomba de inyección y la eficiencia del sistema implementado.

1.4.2. ENFOQUE DESCRIPTIVO

El proyecto se desarrolla también con un enfoque descriptivo ya que busca observar cómo funciona el banco de pruebas en condiciones reales durante las pruebas, se registrarán de forma ordenada los resultados obtenidos prestando atención al comportamiento del volumen de inyección la estabilidad del sistema de simulación y la respuesta de equipo mientras está en funcionamiento, se realizará la evaluación de su desempeño en condiciones reales. Permite tener una idea clara como trabaja el sistema de simulación ayudando a identificar posibles fallas y variaciones o comportamientos poco normales logrando comprender mejor su funcionamiento y evaluar si el sistema de simulación es confiable y preciso para realizar diagnósticos.

El enfoque descriptivo también contribuyó a documentar cada etapa del proyecto, desde el proceso de construcción e instalación de los componentes hasta las pruebas finales de funcionamiento. De esta manera, se obtuvo una visión más clara y detallada

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1. Definición de bomba de inyección

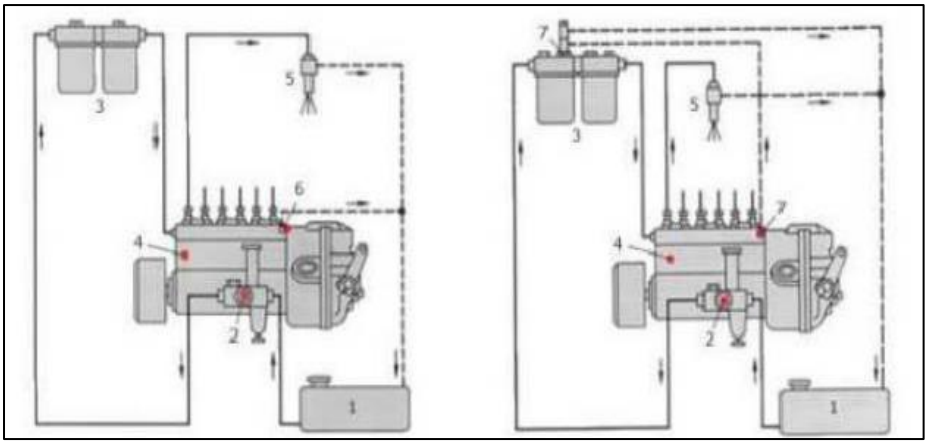
La bomba de inyección diésel es uno de los elementos más importantes del sistema de inyección de un coche y sus principales funciones son la de elevar la presión del combustible para que se adecue al ritmo de trabajo de los inyectores, dosificar la cantidad de combustible que se inyecta a los cilindros y regular tanto las velocidades máximas como las mínimas en el motor.

La bomba diésel está sincronizada con el movimiento del motor mediante un acoplamiento flexible y se trata esencialmente de una bomba de pistones situados en línea que se encargan de alimentar a los inyectores con un caudal variable que circula a través de un émbolo por cada uno de los cilindros.

Los émbolos de los cilindros se accionan por la presión del combustible y a través del árbol de levas, que se desplaza con un ángulo de giro exactamente igual al ángulo de cada pistón del motor haciendo que la inyección suceda.

Este tipo de bombas son las más utilizadas y se conocen como bombas de inyección diésel lineales, dónde cada inyector está conectado con un cilindro. Hablaremos por tanto de las bombas de inyección en línea.

Figura 2.1 Circuito de combustible, baja y alta presión



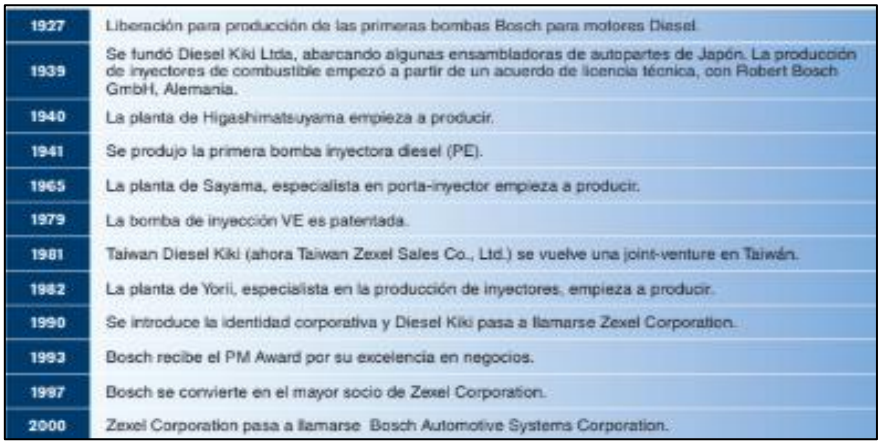
Fuente: https://www.studocu.com/bo/document/universidad-villa-de- oro pesa/planificacion-de-la-produccion/pdf-bomba-de-inyeccion-lineal.

2.1.1. **Historia de las bombas de inyección diésel**

La primera bomba de inyección de combustible diésel se fabricó en línea de producción en noviembre de 1927. Además del su creciente conocimiento de décadas, la compañía sirve de base para nuevas tecnologías y materiales y es toda una referencia en la industria autornotriz. Bosch introdujo muchas tecnologías originales dentro del mercado japonés, estableciendo joint-ventures y licencias. EI día 17 de julio de 1939, Diesel KiKi co., Ltd. (este nombre lleva desde 10 julio de 2000) fue fundada bajo licencia de Bosch para producir bombas inyectoras diésel. En agosto de 1997, Bosch se convirtió en la mayor accionista de la compañía y en julio 2000 unificó el negocio de autopartes para primer equipo Actualmente Bosch y Zexel Bosch Group, empleen sólo en Japón a cerca de 6,200 personas. Bosch Automotive System Coorporation, en realidad, tiene tres actividades de negocios

en Japón. Son ellas: Automotive (Sistemas de Inyección Diesel y Gasolina), Frenos (ABS, TCS, ESP, etc.), Electrónico (Airbag, sensores, etc.). Para entender un poco más, vea a continuación, los hitos más importantes de la historia de Zexel y Bosch, en Japón:

Figura 2.2 Historia de las bombas de inyección diésel



1927	Liberación para producción de las primeras bombas Bosch para motores Diesel.
1939	Se fundó Diesel Kiki Ltda, abarcando algunas ensambladoras de autopartes de Japón. La producción de inyectores de combustible empezó a partir de un acuerdo de licencia técnica, con Robert Bosch GmbH, Alemania.
1940	La planta de Higashimatsuyama empieza a producir.
1941	Se produjo la primera bomba inyectora diesel (PE).
1965	La planta de Sayama, especialista en porta-inyector empieza a producir.
1979	La bomba de inyección VE es patentada.
1981	Taiwan Diesel Kiki (ahora Taiwan Zexel Sales Co., Ltd.) se vuelve una joint-venture en Taiwán.
1982	La planta de Yorii, especialista en la producción de inyectores, empieza a producir.
1990	Se introduce la identidad corporativa y Diesel Kiki pasa a llamarse Zexel Corporation.
1993	Bosch recibe el PM Award por su excelencia en negocios.
1997	Bosch se convierte en el mayor socio de Zexel Corporation.
2000	Zexel Corporation pasa a llamarse Bosch Automotive Systems Corporation.

Fuente: (BOSCH, 2015)

2.1.2. Función de la bomba de inyección

Las bombas de inyección lineal fueron inventadas a principios del siglo XX por Robert Bosch y emplean un regulador de revoluciones mecánico que se encarga de distribuir el caudal inyectado, así como un regulador hidráulico que se encarga de variar el avance de la inyección.

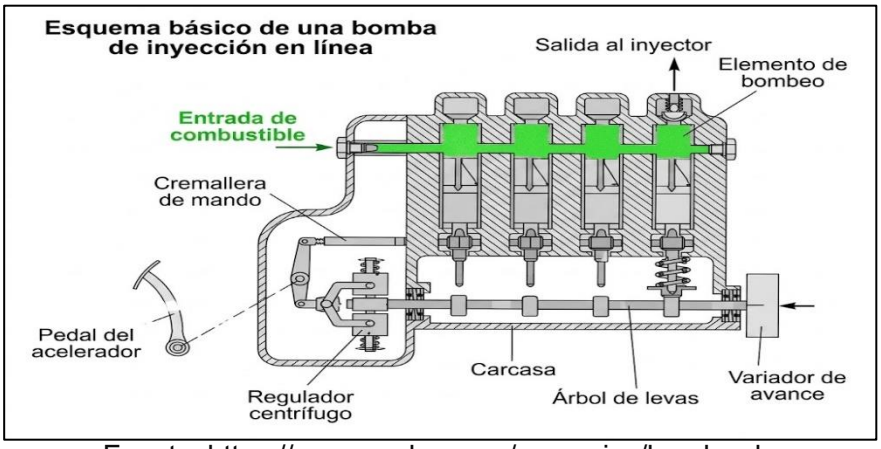
Al comenzar a girar el árbol de levas se empiezan a mover los impulsadores y los émbolos

que están ubicados en los cilindros de la bomba mientras se oprime el acelerador, que acciona la cremallera haciendo girar el helicoidal y suministrando más cantidad de combustible a los cilindros de la bomba por medio de los émbolos, que envían el carburante a los inyectores mediante la cámara de combustión del motor.

El funcionamiento de la bomba de inyección diésel lineal es parecido al conjunto camisa-pistón de un motor corriente puesto que, tal y cómo hemos comentado anteriormente, gracias a la conexión del árbol de levas con el motor se permite sincronizar la bomba de inyección con respecto al funcionamiento de éste.

Para saber con exactitud qué elementos forman parte de un sistema de inyección en línea, prestaremos atención a los siguientes esquemas:

Figura 2.3 Esquema de una bomba de inyección en línea tipo PE



Fuente: https://www.ro-des.com/mecanica/bomba-de-inyeccion -diesel-que-es-y-como-funciona/

2.1.3. Tipos de bomba de inyección

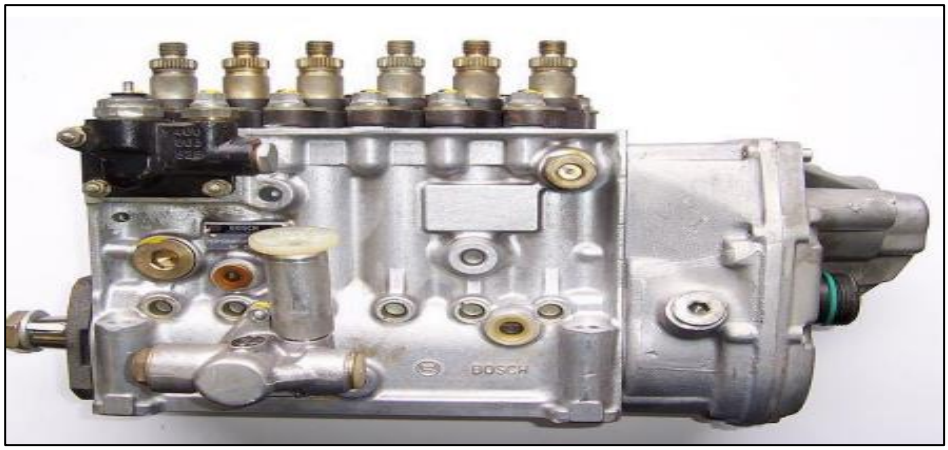
2.1.4. Bombas de inyección en línea

Se les llama así por la forma en la que están colocados la mayoría de sus componentes. Éste puede tener varios elementos de bombeo para todos los cilindros que compone el motor. Fueron las primeras bombas de inyección creadas para los motores diésel, por lo tanto, son más pesadas, voluminosas y hacen mucho ruido, además de que no están hechas para trabajar a altas revoluciones.

La bomba de inyección diésel es uno de los elementos más importantes del sistema de inyección de un coche y sus principales funciones son la de elevar la presión del

combustible para que se adecue al ritmo de trabajo de los inyectores, dosificar la cantidad de combustible que se inyecta a los cilindros y regular tanto las velocidades máximas como las mínimas en el motor.

Figura 2.4 Bomba de inyección lineal

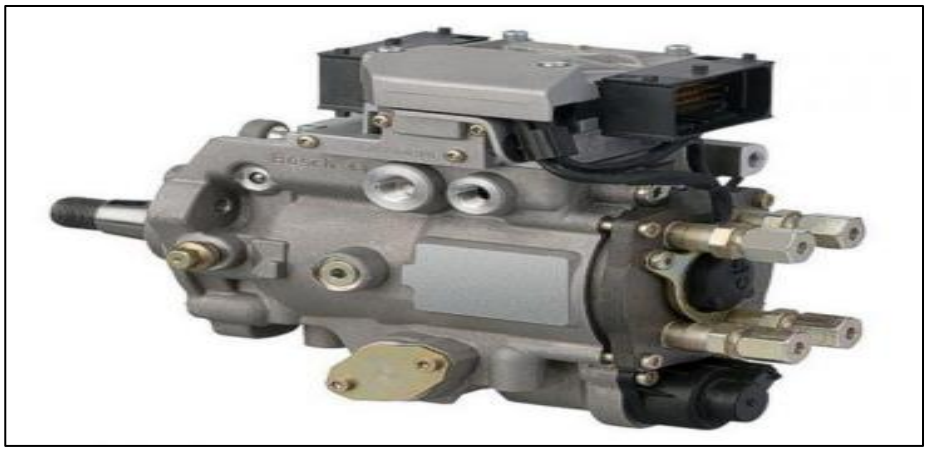


Fuente: https://www.studocu.com/bo/document/universidad-tecnologica-privada-de-santa-cruz-de-la-sierra/tecnica-vocacional/funcionamiento-de-bomba inyección/32078982

2.1.5. Bombas de inyección rotativa

Solo cuenta con un elemento de bombeo, todos sus elementos son compactos y se sitúan en una sola carcasa. La inyección de gasolina se realiza conforme a las necesidades de la tubería y es un componente que gracias al paso del carburante no necesita aditivos que lo lubriquen.

Figura 2.5 bomba de inyección rotativa



Fuente: https://www.studocu.com/bo/document/universidad-tecnologica

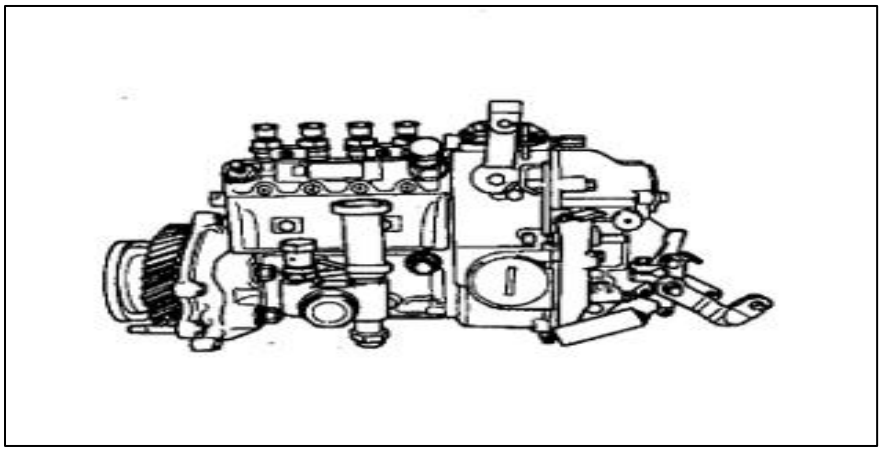
-privada-de-santa-cruz-de-la-sierra/tecnica-vocacional/funcionamiento

2.1.6. Clasificación de las bombas de inyección lineal

2.1.7. Tipo A

De los tipos de bombas en línea, éste es el modelo más ampliamente utilizado y, por lo tanto, el más representativo de las bombas en línea.

Figura 2.6 Tipo A

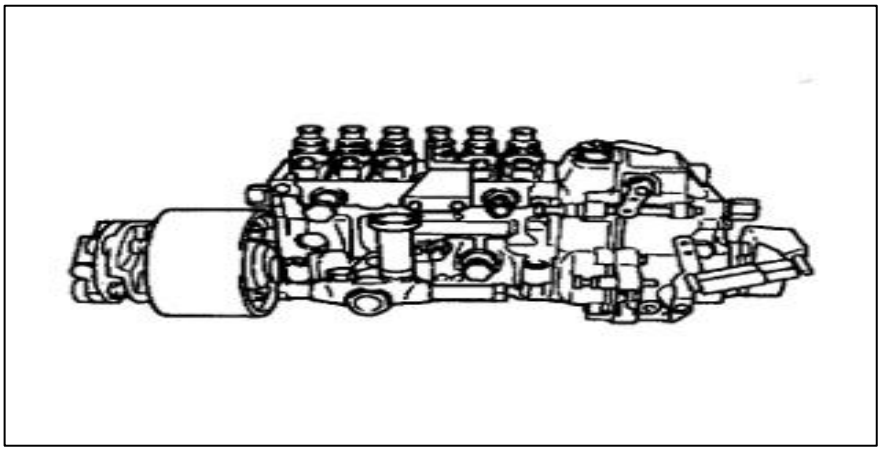


Fuente: DENSO. Sistemas de inyección de combustible para bombas en línea

2.1.8. Tipo NB

Para adaptar el empleo del sistema de inyección directa a los motores diésel de tamaño medio, y para cumplir con las reglamentaciones relativas a la emisión de gases.

Figura 2.7 Tipo NB



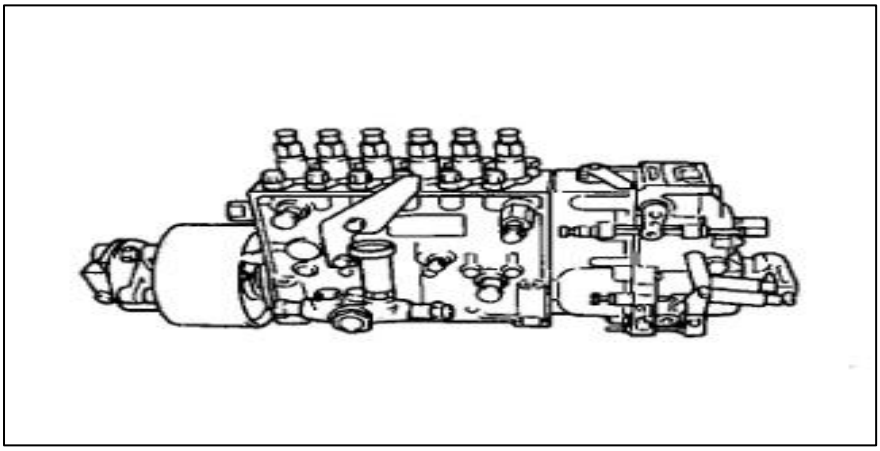
Fuente: DENSO. Sistemas de inyección de combustible para

bombas en línea

2.1.9. Tipo P

Los motores diésel de mayor tamaño necesitan bombas de inyección que puedan suministrar mayor cantidad de inyección y que puedan soportar cargas mayores. Las bombas de tipo P han sido diseñadas para satisfacer estas necesidades.

Figura 2.8 Tipo P



Fuente: DENSO. Sistemas de inyección de combustible para bombas en línea.

2.1.10. Aplicaciones de las bombas lineales

Estas bombas se pueden utilizar en motores con potencias que van desde 10 kW/cil, hasta 200 kW/cil, esto es posible gracias a la extensa gama de modelos de bombas de inyección en línea. Estas bombas se utilizan sobre todo en motores diéseles instalados en camiones y autobuses. Pero también se utiliza en turismos, tractores y máquinas agrícolas, así como en la maquinaria de construcción, por ejemplo: en excavadoras, niveladoras y jumpers. Otro campo de aplicación de las bombas de inyección en línea es en los motores navales y en grupos electrógenos. Bosch es el principal constructor de bombas de inyección en línea y las denomina: PE. Existen bombas de distintos tamaños que se adaptan a la potencia del motor que van alimentar. Los tipos de bombas se reúnen en series cuyos rendimientos se solapan en los máximos y mínimos. Dentro de las bombas de inyección en línea PE existen dos construcciones distintas. Por un lado, tenemos las denominadas "M" y "A" y por el otro las P.

2.2. Inyectores diésel

Son elementos que componen el sistema de inyección de un automóvil, siendo una pieza para garantizar el funcionamiento del mismo. Su principal fin es el de suministrar el combustible exacto, y en el momento correcto, a cada uno de los cilindros.

2.2.1. Tipos de inyectores

Se clasifican por su número de orificios y por su aplicación.

2.2.2. Inyectores de orificio

Tienen un cono de estanqueidad, un asiento de inyector de forma muy particular en el cuerpo del inyector y un taladro ciego. Los inyectores de orificios se realizan predominantemente con perforaciones múltiples. Sin embargo, también los hay de un solo orificio. En función de las condiciones de la cámara de combustión, el orificio de inyección del inyector de orificio único puede estar dispuesto central o lateralmente. En el caso de inyectores de varios orificios de inyección. La presión de apertura del inyector se encuentra por 10 general entre 150 y 250 bar.

2.2.3. Inyectores de espiga

Tiene la válvula terminando en forma de espiga que sale y entra en el orificio de paso del gasoil al cilindro, siendo difícil que se tapone. El cierre se efectúa por la parte cónica que lleva por encima de la espiga o tetón. Es empleado particularmente en motores de combustión separada o cámara auxiliar y en general en todos los que el aire comprimido tiene una gran turbulencia. La presión de inyección oscila entre 60 y 150 atmósfera.

Figura 2.9 Tipo de inyectores



Fuente: https://www.studocu.com/bo/document/universidad-nacional-san-luis-gonzaga/motores-de-combustion-interna/los-inyectores-diesel

2.2.4. Importancia de la sincronización de la inyección

La sincronización de la inyección de combustible se refiere al momento preciso en que se inyecta el combustible en la cámara de combustión de un motor diésel. Esta sincronización es crucial para lograr una combustión eficiente, maximizar la potencia y reducir las emisiones. La sincronización de la bomba de inyección de combustible determina cuándo y cuánto combustible se suministra a los cilindros, lo que repercute directamente en el rendimiento y la vida útil del motor.

El momento de la inyección de combustible varía según el tipo de motor, las condiciones de carga y los requisitos de funcionamiento. Una sincronización precisa garantiza una combustión completa del combustible, lo que se traduce en una mayor eficiencia y menores emisiones. Por el contrario, una sincronización incorrecta puede provocar golpeteo del motor, pérdida de potencia y un consumo excesivo de combustible.

La importancia de la sincronización de la inyección de combustible es fundamental, ya que afecta al rendimiento del motor, la eficiencia del combustible y el desgaste de los componentes. Una sincronización adecuada de la inyección de combustible garantiza:

- **Combustión eficiente**: La sincronización adecuada permite que la mezcla de combustible y aire se queme por completo, maximizando la generación de energía.
- **Reducción de emisiones**: Una sincronización precisa minimiza la liberación de contaminantes nocivos, mejorando así el cumplimiento de la normativa medioambiental.
- **Mayor vida útil del motor**: Una correcta sincronización evita el desgaste excesivo de los componentes del motor, reduciendo los costes de mantenimiento.
- **Ahorro de combustible optimizado**: La inyección de combustible en el momento oportuno mejora la eficiencia del combustible, reduciendo los costos operativos.

Por otro lado, una sincronización incorrecta puede provocar:

- **Mayor estrés en el motor**: Una sincronización de inyección desajustada puede provocar picos de alta presión que dañan los componentes internos.
- **Bajo rendimiento de combustible**: La inyección de combustible tardía o

temprana provoca una combustión incompleta, lo que resulta en un desperdicio de combustible.

- **Emisiones excesivas de humo**: La combustión incompleta produce un exceso de hollín y emisiones, lo que provoca contaminación y posibles infracciones normativas.

2.2.5. combustible diésel

El término diésel proviene del ingeniero alemán Rudolf Diesel, el diésel es un hidrocarburo líquido compuesto por parafinas, creado en base a diversos procesos. Es conocido por ser utilizado como combustible para motores diésel y calefacción.

Debido a su composición, las máquinas que trabajan con él suelen ser más eficientes que los motores que trabajan con gasolina ya que, al tener mayor densidad, ofrece un mayor poder energético. A su vez, aporta una menor emisión de poder calorífico y dióxido de carbono.

Su composición química se fundamenta en tres cuartas partes de hidrocarburos saturados y una cuarta parte de aromáticos, siendo mucho más fácil de elaborar que la gasolina, por lo que su precio no es tan elevado, así mismo un motor diésel también tiene un precio más bajo que otro tipo de motor.

2.2.6. Tipos de combustible diésel

2.2.7. Gasóleo A es diésel A

Es uno de los tipos de combustibles para coches con una mejor calidad debido a que dispone de aditivos adecuados y su parafina no se solidifica a bajas temperaturas. Por su calidad este tipo de diésel se suele usar normalmente para los vehículos de uso diario.

Entre sus prestaciones destaca que ayuda a reducir el consumo mientras que las emisiones y el motor trabajan con mejores rendimientos.

Dentro del tipo de diésel A, nos encontramos con los subtipos diésel A +, biodiésel y diésel 1D, 2D, 3D.

2.2.8. Diésel A

Este tipo de diésel incorpora nuevos aditivos que dan un consumo menor (entre el 2% y el 5%), además alargan la vida de los componentes del vehículo, como por ejemplo el tubo de escape o el motor.

Se puede mezclar con el diésel normal sin ningún problema, aunque no se recomiendo para vehículos antiguos.

2.2.9. Biodiésel

Principalmente es un combustible mucho más limpio en cuanto a emisiones, a su vez, limpia ciertas impurezas acumuladas en el propio depósito.

A bajas temperaturas se congela, por lo que valdrá para un motor diésel regular si a este se le hacen ciertas modificaciones.

2.2.10. Diésel B7, B10, B20

La diferencia entre estos tipos es que a mayor número mayor es la concentración de biodiésel (B7= 7% biodiésel, resto diésel normal) (B10= 10% biodiésel, resto diésel normal), (B20= 20% biodiésel, resto diésel normal). El B7 se puede usar en la mayoría de los coches convencionales y el B10 es para aquellos modelos con más potencia en el motor.

2.2.11. Diésel 1D, 2D y 4D

El número que acompaña a la letra D indica la densidad del combustible. Mientras que el número 1 es mejor para climas fríos, el número 2 es para climas más cálidos. El diésel 4D está enfocado a maquinarias industriales, por llevar motores de baja velocidad.

2.2.12. Diésel B

Este diésel está formado por una mayor cantidad de parafina y mucho menos aditivos. Es usado por maquinaria del sector terciario como pesqueros, tractores, remolque. También se distingue del resto por su color rojo.

2.2.13. Diésel R33

Es uno de los tipos de combustibles para coches prácticamente nuevo, mucho menos contaminante que otro diésel (puede que hasta 20% menos que el diésel regular) y con las mismas funciones y ventajas del diésel regular. Su baja contaminación se debe, según sus creadores, a que hasta un tercio en su composición de residuos y parafinas tiene su origen en el aceite de cocina ya usado.

Figura 2.10 Tipos de diésel



Fuente: https://www.bp.com/es_es/spain/home/noticias/blog/-cuales-son-los-diferentes-tipos-de-combustibles-para-coches-.html

2.3. Bomba lineal de inyección tipo P

La bomba de inyección Tipo P está específicamente diseñada y construida para satisfacer la creciente tendencia hacia los motores diese. Más grandes y potentes que utilizan el sistema de inyección directa de combustible. Esta bomba Tipo P, tiene un tamaño intermedio; Es decir. su construcción es más grande pero más pequeña que 01 tipo aun cuando su operación es básicamente la misma que la de la bomba tipo esta

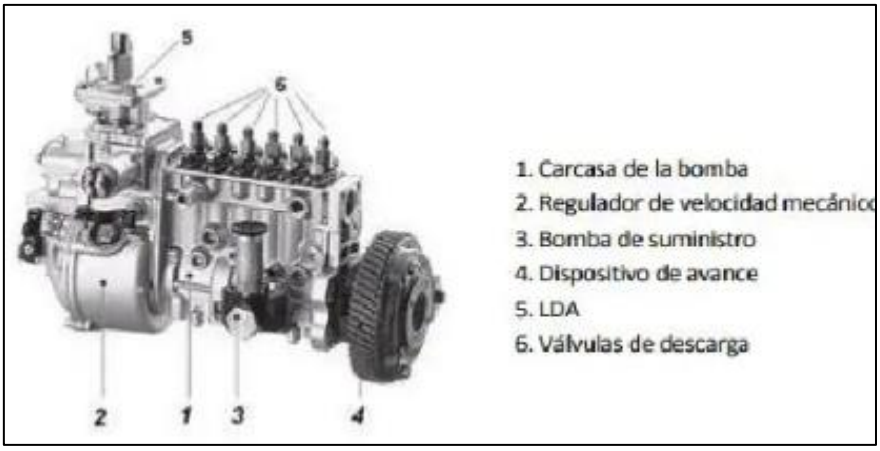
bomba tipo PECS)-P es capaz de entregar mayores cantidades de combustible para satisfacer las necesidades de combustible de los motores de servicio.

Las características principales y más notables son las siguientes:

La caja de la bomba no posee tapa inspección para hacer ajustes. Debido a su diseño cerrado, está hecha sólidamente y ofrece un rendimiento a prueba de agua y polvo para mayor seguridad. Aun cuando es más pequeña en tamaño que el tipo es capaz da entregar mayor cantidad de combustible. También, utiliza balineras y árbol de levas son robustas para mayor rigidez en comparación con los tipos A y B, Se pueden utilizar émbolos más grandes. hasta de 13 mm de diámetro, en la bomba tipo P.

Los elementos de la bomba están sostenidos por las bridas de las camisas en la superficie de manera que torsión de apriete los porta válvulas de entrega no causen presión interna en la caja de la bomba.

Figura 2.10 Componentes de la bomba tipo P



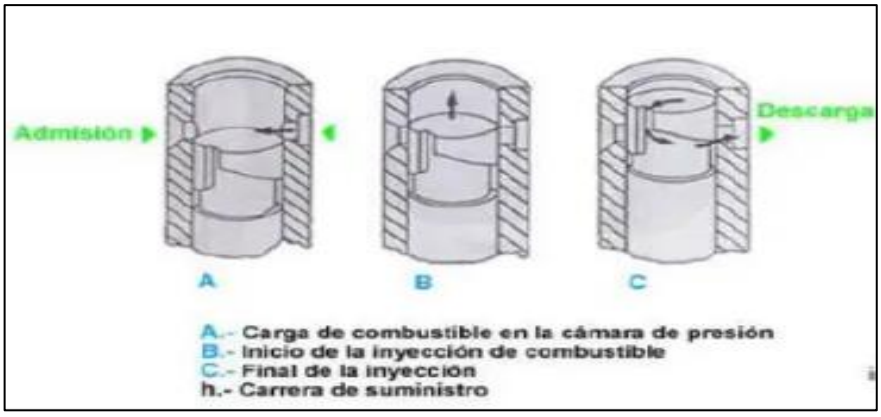
Fuente: https://es.scribd.com/document/399768803/Bomba-de-inyección-lineal

2.3.1. Funcionamiento general de la bomba tipo P

El émbolo o pistón realiza un movimiento de sube y baja en el interior del cilindro. El movimiento de descenso se produce debido a la acción del muelle cuando el saliente de la leva, en su giro, deja de actuar sobre el empujador. La subida del pistón se produce cuando la leva actúa sobre el empujador, venciendo el empuje del muelle. Cuando el pistón desciende crea una depresión en el interior del cilindro que permite la entrada de combustible cuando el pistón ha destapado las lumbreras de admisión. Debido a la presión del combustible en el conducto de alimentación, provocada por la bomba de

alimentación, el cilindro se llena completamente. Al comienzo de esta subida, las lumbreras no están tapadas y por ello, parte del combustible es devuelto al conducto de alimentación.

Figura 2.11 Funcionamiento de inyección bomba tipo P.



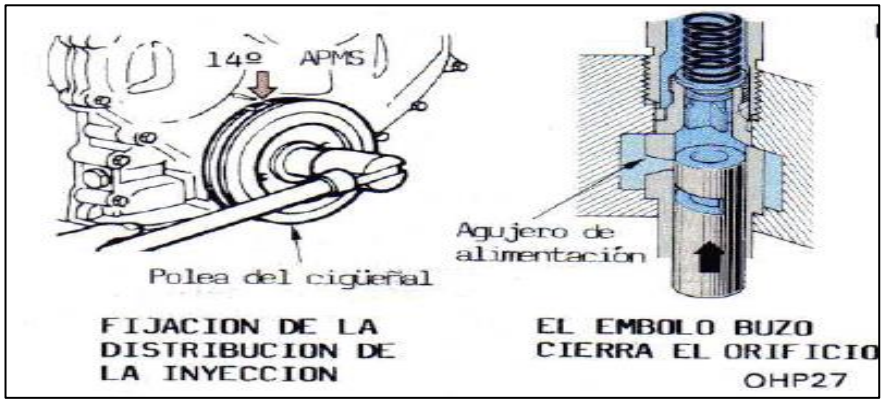
Fuente: https://es.scribd.com/document/399768803/Bomba-de-inyeccion -lineal

2.3.2. Distribución de inyección de combustible

El combustible proveniente del bombeo de inyección se debe inyectar a un ángulo particular del cigüeñal antes del punto muerto superior (APMS).

Cuando se ha fijado la distribución de la inyección del cilindro número 1 del motor en 142 APMS, por ejemplo, la bomba de inyección está regulada correctamente si el émbolo en el elemento número 1 de la bomba se alza y cierra el orificio de alimentación del cilindro en este ángulo para el inicio de la inyección.

Figura 2.12 Distribución de inyección

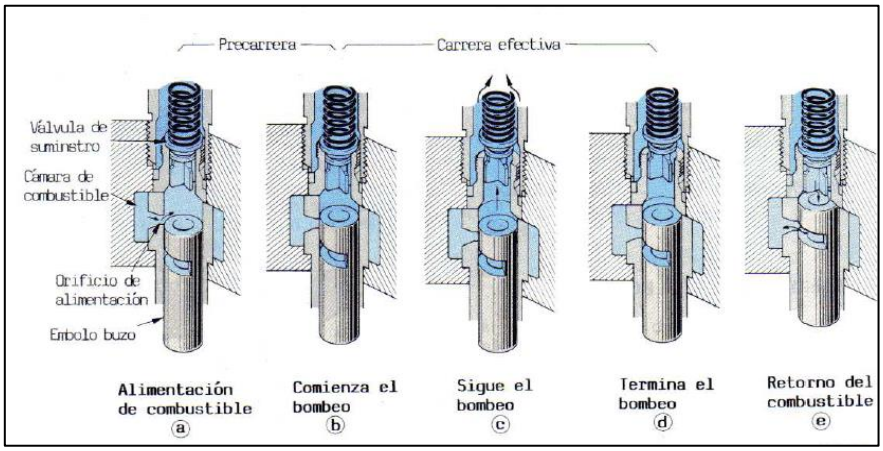


Fuente: Bomba de inyección Vol.3, (s.f.).

2.3.3. Bombeo de combustible

El combustible enviado por la bomba de combustible a la bomba de inyección, se descarga bajo presión desde el elemento de la bomba, de acuerdo con el movimiento del eje de levas, (esto es, el movimiento alternativo del émbolo) de la manera siguiente:
Estando el embolo en el punto muerto inferior, el combustible fluye en el cilindro a través del orificio de alimentación desde la cámara del combustible.
Al girar el eje de levas se levanta el émbolo. Cuando la parte superior alcanza el borde superior del orificio de alimentación lo cierra, manteniendo el combustible bajo presión.
Como el émbolo continúa moviéndose hacia arriba, el combustible en el cilindro abre la válvula de suministro.
Cuando el borde de la ranura de control alcanza el borde inferior del orificio de alimentación, termina el bombeo del combustible.
Como el embolo sigue subiendo el combustible que queda en el cilindro, vuelve a través del orificio superior del émbolo y sale fuera a través de la ranura de control y orificio de alimentación a la cámara de combustible.

figura 2.13 Bombeo de combustible



Fuente: Bomba de inyección Vol.3, (s.f.).

2.3.4. Regulación de volumen de inyección

El regulador regula la posición de la cremallera del control de acuerdo con la carga del motore, así se regula la cantidad de combustible que se envía desde las boquillas de inyección desde los elementos de la bomba. La cantidad de inyección se regula de la siguiente manera:

2.3.5. Inyección cero

En la Figura de abajo, la cremallera de control está en la posición más alejada hacia la izquierda. Antes de que la parte superior del émbolo alcance el borde superior del orificio de alimentación, la parte superior del borde de la ranura de control del émbolo ya se ha alineado con el borde inferior del orificio de alimentación. Por lo tanto, no se bombea el combustible, aunque el embolo hace el movimiento alternativo de arriba hacia abajo. Cuando el conductor tira de la perilla de pare del motor se detiene por la cremallera de control hace girar al embolo en esta posición.

2.3.6. Inyección media

En la Fig. (b) de abajo, la cremallera de control se ha movido en la dirección de la flecha en 1/2 de una carrera total, girando el émbolo en sentido antihorario (como se ve desde abajo)

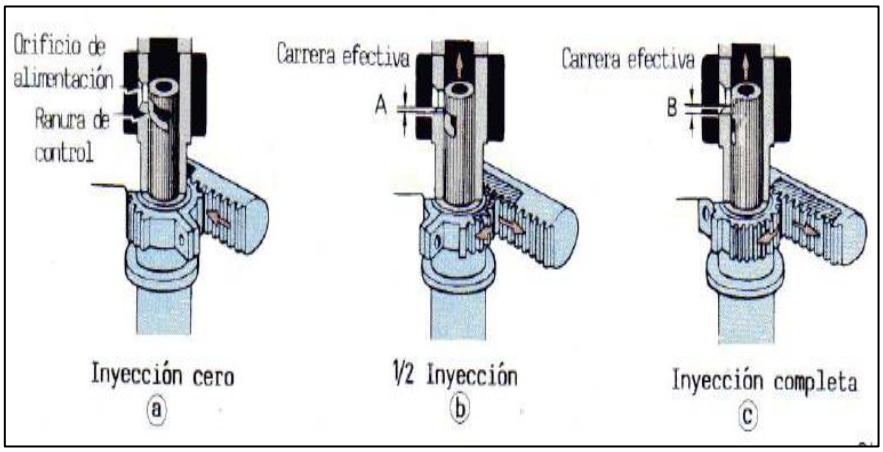
2.3.7. Inyección completa

Como la cremallera de control se mueve a la posición más alejada hacia la derecha (motor en plena carga), el émbolo gira a la posición que se muestra abajo. La carrera efectiva de inyección B alcanza el máximo, y el volumen de inyección también alcanza el volumen máximo para que el motor alcance la máxima potencia de salida.

Para cada posición de la cremallera de control, se tienen que inyectar una cantidad determinada de combustible por medio de cada elemento de la bomba en la respectiva cámara de combustión del motor, Además, cualquier variación en el motor. volumen de inyección desde los elementos de la bomba se tienen que mantener dentro del rango especificado. Esto se puede realizar ajustando la posici6n del piñ6n de control relativo a1 manguito de control.

En esta condición de funcionamiento, es fundamental que todos los elementos de la bomba trabajen de manera sincronizada, garantizando una distribución uniforme del combustible hacia cada cilindro. Una inyección adecuada permite obtener un mejor rendimiento del motor, una combustión más eficiente y una mayor potencia disponible. Asimismo, una correcta calibración del sistema reduce el consumo de combustible, disminuye las emisiones contaminantes y contribuye a prolongar la vida útil de los componentes del sistema de inyección y del propio motor diésel.

Figura 2.14 Regulación de volumen de inyección



Fuente: Bomba de inyección Vol.3, (s.f.).

2.4. Principio de funcionamiento de la bomba tipo P

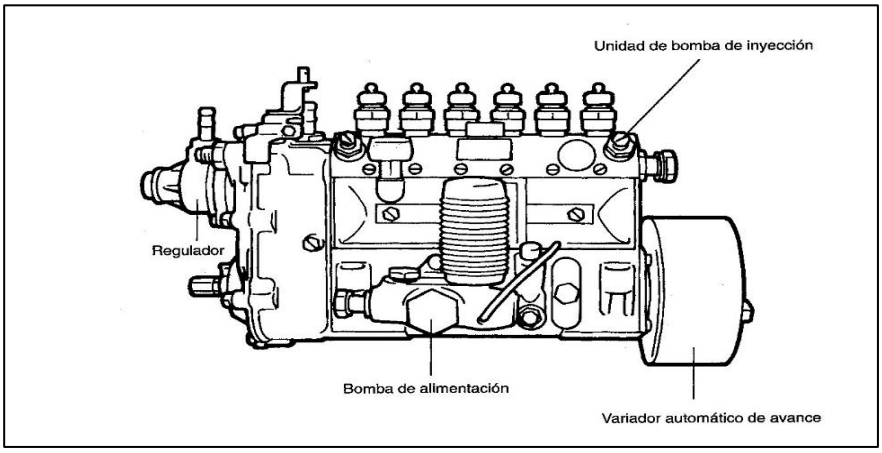
Unidad de bomba: Está constituida por un mecanismo de compresión y de suministro, un mecanismo de control del volumen de inyección, así como un árbol de levas parla accionar estos mecanismos. La función de la unidad de bomba es suministrar combustible comprimido a cada cilindro de acuerdo con el orden de inyección.

Regulador: Unido al mecanismo de control del volumen de inyección de la unidad de bomba, el regulador tiene como función controlar automáticamente el volumen de inyección de combustible para adaptarlo a los cambios de carga del motor, variando entonces el régimen del motor según las necesidades del conductor.

Variador automático de avance: La función del variador automático de avance es controlar el calado de la inyección del combustible de acuerdo con el régimen del motor, para que el motor funcione en las mejores condiciones de combustión. EI variador automático de avance está montado entre el árbol de levas de la unidad de bomba y el eje propulsor o el engranaje propulsor, desde el lado del motor. Bomba de alimentación: La bomba de alimentación está montada en la unidad de bomba y es accionada por el árbol de levas. La función de la bomba de alimentación es suministrar

combustible desde el depósito de combustible a la bomba de inyección. Acoplamiento: Para accionar la bomba de inyección de combustible, el acoplamiento desempeña la función de conectar el árbol de levas (o variador automático de avance) de la bomba de inyección al eje del motor.

Figura 2.15 Componentes de la bomba tipo P



Fuente: DENSO. Sistemas de inyección de combustible para bombas en línea.

2.4.1. Componentes principales de la bomba de inyección lineal tipo P:

2.4.2. Válvula de aspiración

La válvula de aspiración o de descarga permite la entrada del combustible hacia los inyectores.

2.4.3. Cuerpo de la bomba

El cuerpo de la bomba es donde se acoplan todos los elementos y se integran al funcionamiento de la misma, en algunas ocasiones también acopla la bomba alimentadora. Esta normalmente se fabrica de aleación de aluminio y rara vez se usa la fundición de hierro.

2.4.4. Árbol de levas

El árbol de levas va soportado sobre rodamientos. es de acero forjado. templado y posee alta resistencia al desgaste, debe ir fijo con un engranaje que a su vez va conectado con el cigüeñal. Tiene tantas levas o lóbulos como cilindros tenga el motor y los flancos de ataque son de un perfil adecuado.

2.4.5. Entrada del combustible

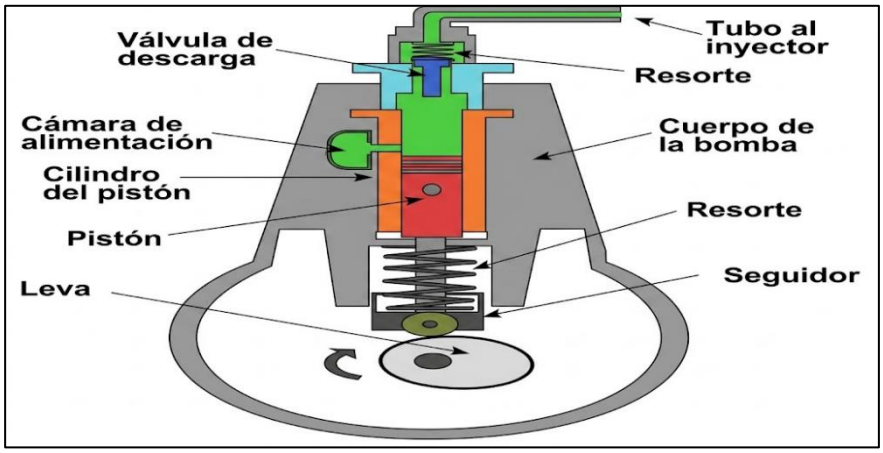
La entrada del combustible se da por un componente llamado el émbolo de la bomba el cual introduce la cantidad suficiente de combustible al inyector.

2.4.6. El émbolo

Este movimiento de giro en el émbolo se realiza por medio de la cremallera que engrana con los sectores dentados de cada uno de los elementos de bomba, de forma que cualquier desplazamiento en la misma hace que todos los émbolos giren simultáneamente

para que la entrega y el caudal de combustible sean idénticos en cada uno de los cilindros del motor. El control de la varilla de regulación se efectúa a través del pedal acelerador, el cual, con su desplazamiento, determina la mayor o menor cantidad de combustible a inyectar para obtener la potencia deseada. Antiguamente para parar el motor se empleaba un tirador que actuaba sobre la cremallera. Actualmente, se consigue automáticamente mediante una válvula cónica accionada por un relé que lleva la bomba conectada a la llave de contacto. cortando el paso del gasoil a los inyectores.

Figura 2.16 Principales partes de la bomba lineal tipo P



Fuente: (s. f.) Bomba de inyección lineal [Material de estudio]. Departamento de Automotores.

2.4.7. Varilla de control

La varilla de control hace girar todos los émbolos para variar la cantidad de combustible inyectado. Las horquillas de control son montadas en la varilla y se acoplan con las en

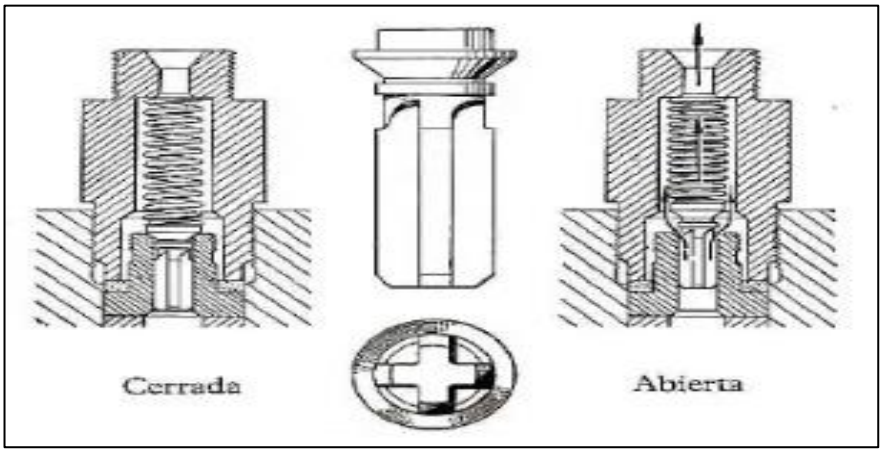
el extremo inferior de los émbolos. Este movimiento de giro en el émbolo se realiza por medio de la cremallera que engrana con los sectores dentados de cada uno de los elementos, de forma que cualquier desplazamiento en la misma, hace que todos los émbolos giren simultáneamente para que la entrega de caudal de combustible sea idéntica en cada uno de los cilindros del motor. EI control de la varilla de regulación se efectúa a través del pedal de acelerador, el cual, con su desplazamiento, determina la mayor o menor cantidad de combustible a inyectar para obtener la potencia deseada.

2.4.8. Válvula de entrega

Se encuentra en la parte superior de la bomba, arriba del elemento de bombeo, posee una sección paralela que actúa como un pistón pequeño. Actúa como válvula de retención. Retiene el combustible en el tubo (caño) y en el inyector a baja presión. Pero produce una caída brusca de presión en el inyector al final del periodo de inyección (al final de la carrera efectiva del embolo). se cierra con rapidez por acción de su resorte y por la alta presión.

evitando el retorno del combustible y garantizando un corte preciso de la inyección. Además, contribuye a mantener la estabilidad de la presión en el circuito, favoreciendo un funcionamiento eficiente del sistema de inyección y una correcta dosificación del combustible hacia los inyectores.

Figura 2.17 Válvula de entrega

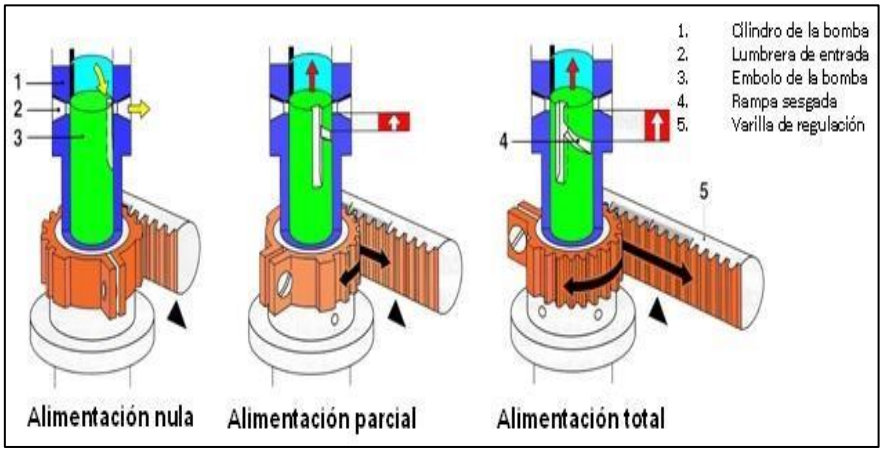


Fuente: (s. f.) Bomba de inyección lineal [Material de estudio]. Departamento de Automotores.

2.4.9. **Regulación caudal de inyección**

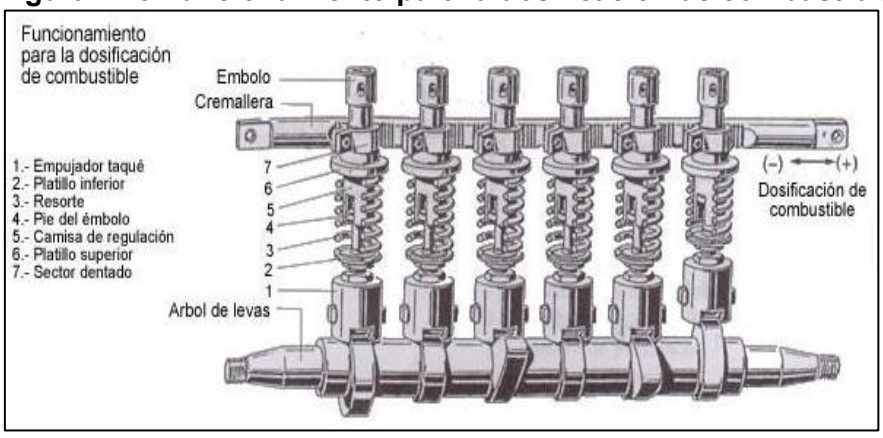
Para regular la entrega de combustible entre entrega nula (para detener el motor) y la entrega máxima (para máxima potencia), se usan unos cortes especiales en la superficie del pistón. Como ya vimos, cuando el pistón está en la parte inferior de la carrera de descenso, se abre el orificio de alimentación y entra combustible al volumen sobre su cabeza, luego en su carrera de descenso ese combustible se impulsa al inyector al quedar cerradas las lumbreras de entrada. La impulsión de combustible podrá llevarse a cabo hasta que el borde del acanalado tallado en el pistón alcance uno de los orificios de alimentación.

Figura 2.18 Regulación del caudal de inyección



Fuente: http://www.tallerdemecanica.com/

Figura 2.19 Funcionamiento para la dosificación de combustible

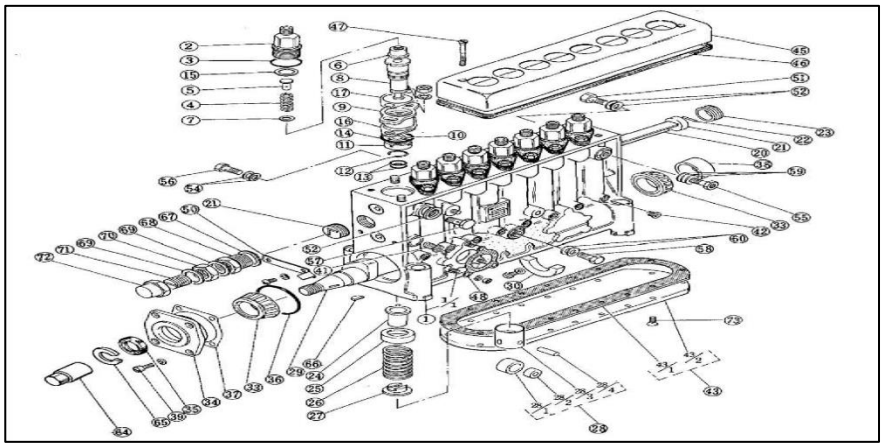


Fuente: http://bombalineal6a.blogspot.com/

El fin de inyección depende de la posición de la rampa helicoidal con respecto a la lumbrera de admisión. Esta posición se puede modificar haciendo girar el pistón sobre su eje vertical, por medio de una cremallera que engrana sobre la corona dentada fijada sobre el casquillo cilíndrico, que a su vez mueve el pistón. La cremallera es movida automáticamente por medio de un regulador y da movimiento simultáneo a todos los elementos de inyección de la bomba.

2.5. Partes de la bomba de inyección en línea tipo P

Figura 2.20 componentes de una bomba de inyección lineal tipo P



Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba-linea.htm

Figura 2.21 Lista Partes de una bomba de inyección lineal

Número	Nombre de la Pieza	Número	Nombre de la Pieza
1	Caja de la bomba	28	Alzaválvulas
2	Porta-válvula de entrega	29	Árbol de levas
4	Resorte de válvula de entrega	30	Balinera intermedia
5	Tope de la válvula	33	Balinera de rodillos
6	Válvula de entrega	34	Cubierta de la balinera
8	Elemeto de la bomba	35	Sello de aceite
9	Porta-Elemento	37	Placa de laminillas
11	Tapa prodectora de impacto	38	Retén de la balinera
12	Anillo de retención	42	Tapón roscado
16	Placa de laminillas	43	Tapa de cubierta de la bomba
17	Asiento del porta-válvulas de entrega	43-1	Empaque
20	Cremallera de control	43-2	Tapa de cubierta
21	Buje de la cremallera	45	Cubierta del portaválvulas
22	Pasador recto	46	Empaque
23	Tornillo del buje	48	Empaque de la bomba de alimentación
24	Camisa de control	50	Aguja indicadora del tiempo
25	Asiento superior del resorte	55	Válvula de retorno
26	Resorte del émbolo	64	Tuerca cilíndrica del variador de avance
27	Asiento inferior del resorte	66	Cuña Woodruff

Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba

2.5.1. Válvula de entrega

Se encuentra ubicada en la parte superior de la bomba, arriba del elemento de bombeo. Actúa como válvula que permite la retención de combustible en el tubo y en el inyector. Luego que la cantidad de combustible está preparada para viajar hasta los inyectores esta se abre y permite la descarga de combustible hacia los inyectores para la combustión. Recordemos que la válvula de entrega es muy precisa en sus movimientos por lo cual se cierra con mucha rapidez por acción de su resorte y por la alta presión que maneja.

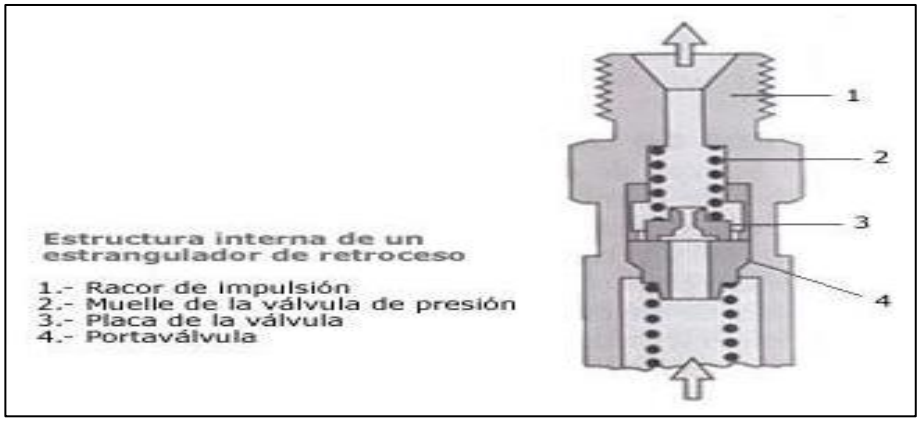
2.5.2. Estrangulador de retroceso

El estrangulador de retroceso está ubicado entre la válvula de presión y la tubería que alimenta al inyector, se puede encontrar en el racor de impulsión muy cerca de la válvula de presión o descarga. Es utilizado para reducir en el sistema de alta presión la cavitación (fenómeno de desgaste producido por los cambios rápidos de presión). En pocas palabras la función del estrangulador de retroceso es la regulación del caudal del combustible.

Es importante resaltar que cada válvula reguladora de caudal solo regula la velocidad en un solo sentido.

Deben colocarse las válvulas reguladoras de caudal lo más cercano posible al cilindro para no causarle daños por cavitación a la tubería desde el racor hasta donde este la válvula.

Figura 2.22 Estructura interna de un estrangulador de retroceso

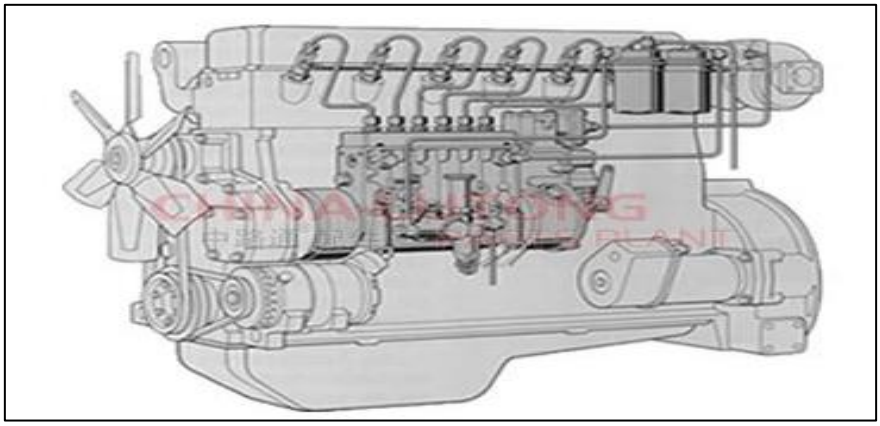


Fuente:http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba-linea.htm

2.5.3. Cuerpo de la bomba

El cuerpo de la bomba es donde se acoplan todos los elementos del sistema encargado de la elevación y dosificación del combustible hacia los inyectores y se integran al funcionamiento de la misma, también acopla el elemento de avance de la bomba y protege los elementos internos de ella. Además, proporciona la rigidez y el soporte necesarios para el correcto funcionamiento de sus componentes, permitiendo que trabajen de manera sincronizada bajo condiciones de alta presión. Su estructura contribuye a mantener la alineación de los mecanismos internos y a garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de inyección de combustible.

Figura 2.23 Ubicación del Cuerpo de bomba de inyección lineal tipo P

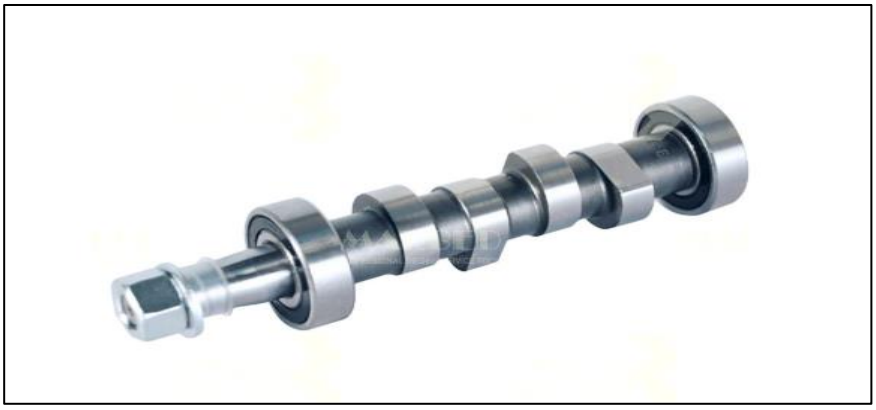


Fuente: taller de mecánica diésel, 2014.

2.5.4. Árbol de levas

El árbol de levas va soportado sobre rodamientos asegurando su giro, está hecho de acero forjado templado y tiene una resistencia al desgaste muy alta, este va fijo con un pasador a un engrane y a su vez conectado al cigüeñal. La función que tiene el cigüeñal es la de acoplar el movimiento del motor en una relación 2:1, lo que quiere que la bomba gira a la mitad del rpm del motor, el movimiento va dirigido a la bomba para mover los impulsadores y así se moverán los émbolos y dependiendo del nivel del acelerador la cremallera regula la cantidad de combustible que ira a cada inyector para un nuevo ciclo. El árbol de levas ha sido fabricado con un diámetro mayor para resistir las fuertes variaciones de torque.

Figura 2.24 Árbol de levas.

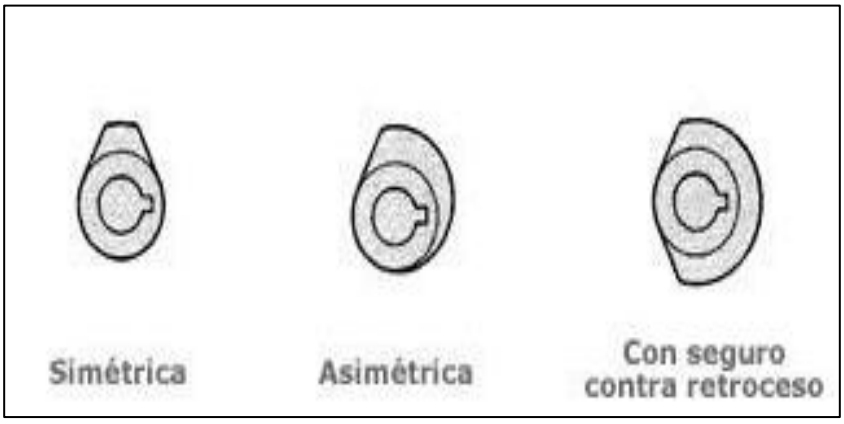


Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ve/

2.5.5. Forma de la leva

Tiene la función de mover el embolo, la forma de la leva influye sobre la duración de la inyección, el rendimiento de la bomba en general y la velocidad de la alimentación. Algo importante con lo que cumple la leva es de proporcionar un rápido corte de inyección lo que se da con un cambio muy radical (plano) en la zona central de la leva, donde la velocidad de levantamiento es alta. Cabe afirmar que la inyección termina antes de que dicha velocidad de levantamiento alcance su máximo valor. Se utilizan formas de levas simétricas, asimétricas y con seguro contra retroceso. Estas últimas hacen que el motor no pueda arrancar en el sentido de giro.

Figura 2.25 Forma de leva.



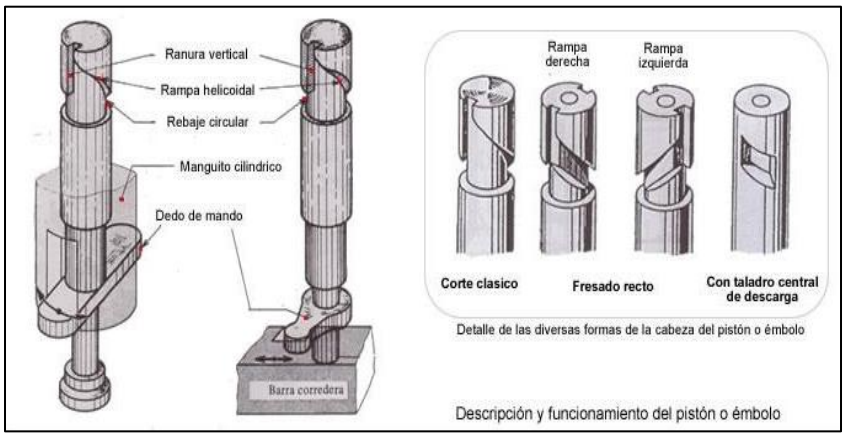
Fuente: http://www.aficionados.net/curso-bomba-linea.htm

2.5.6. Embolo o pistón

La entrada de combustible se da por los émbolos o pistones los cuales al momento de la carrera ascendente producen la inyección de una cantidad de combustible especifica ya dada por la cremallera, lo anterior se refiere a que la cantidad de combustible sale con una fuerza adecuada (presión) hacia el inyector para que sea introducida en la cámara de combustión. Los materiales de construcción de los émbolos dependen del tipo de bomba y tamaño.

Lo común es encontrar pistones o émbolos de una bomba lineal en aluminio por lo que son mucho más ligeros y tienen un alto coeficiente de transmisión de temperatura, también se encuentran en hierro colado los cuales se desgastan menos.

Figura 2.26 Embolo de la bomba de inyección lineal.

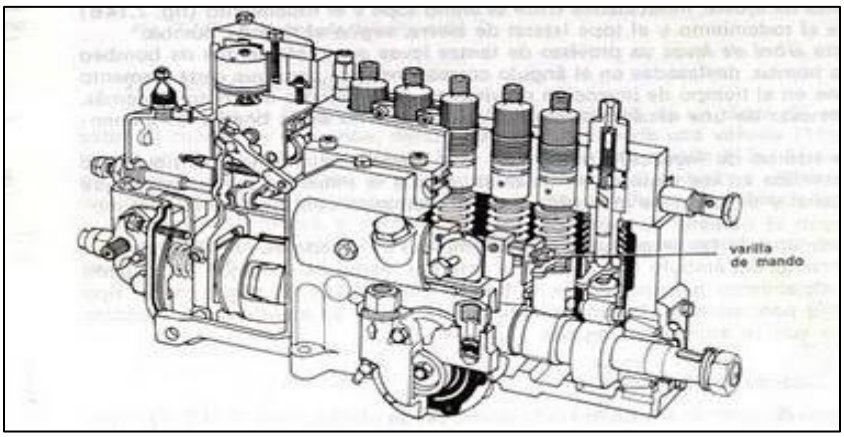


Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba-linea.htm

2.5.7. Varilla de mando o control

La varilla de mando o control hace girar todos los émbolos para variar la cantidad de combustible inyectado ordenado por la cremallera que se encarga de convertir el nivel del acelerador. Existen unas horquillas de control que van montadas en la varilla y se acoplan en el extremo inferior de los émbolos.

Figura 2.27 Varilla de mando o control.



Fuente: http://es.scribd.com/doc/56001647/28/BOMBADE-INYECCION-LINEAL

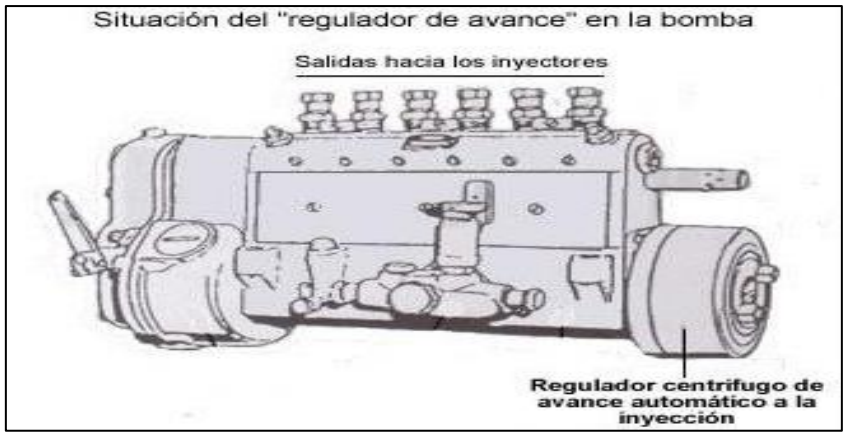
2.5.8. Variador de avance

Controla el comienzo de la inyección, es el encargado de suministrar mayor cantidad de combustible aumentado la duración de la inyección cuando el motor lo requiere. Para adaptarse a la necesidad de cambiar el momento de inicio de la inyección para las diferentes velocidades de giro del motor

Se utiliza un dispositivo que integra un variador centrifugo colocado en el árbol de entrada a la bomba de inyección y cuyo cuerpo sirve al mismo tiempo como elemento de acople al motor.

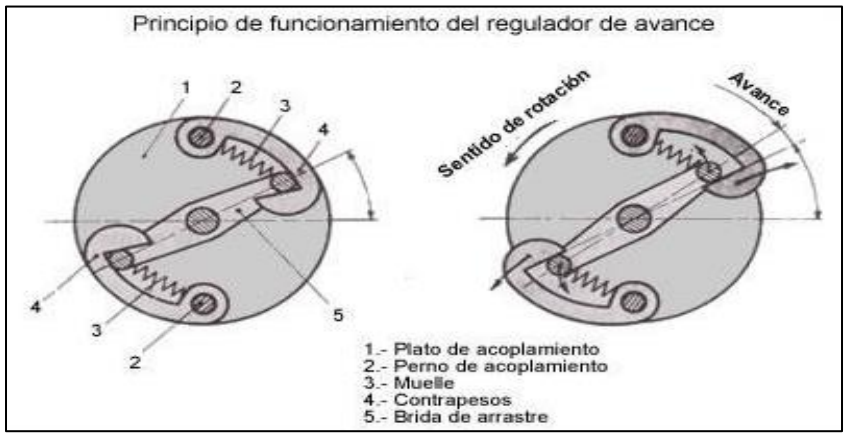
Se basa el funcionamiento en usar la fuerza centrífuga creciente con el aumento de la velocidad del motor para cambiar la posición relativa en sentido angular (diagonal o de lado) entre el cuerpo exterior acoplado al motor y el eje de salida acoplado a la bomba. Con ellos se adelanta o atrasa el comienzo de la inyección con respecto a la posición del pisto en el motor. Posee un elemento aliado para medir su funcionamiento y es llamado ‘’avance’’ el cual es leído en mm y nos determina el desempeño y la manera del comienza.

Figura 2.28 Ubicación del regulador de avance.



Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba-linea.htm

Figura 2.29 Funcionamiento del regulador de avance.



Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba-linea.htm

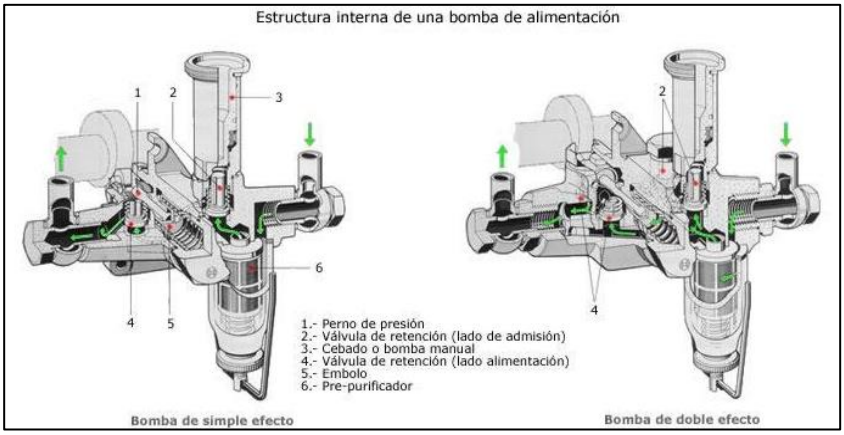
2.5.9. Bomba de alimentación

Su función principal es la de succionar el combustible desde el tanque, y suministrarlo a presión a la cámara de admisión de la bomba de inyección a través de un filtro de combustible. La presión con la que el combustible debe llegar a la cámara de admisión es aproximadamente de 1 bar para garantizar el llenado de la misma.

Esta es una bomba mecánica de embolo fijada generalmente a la bomba de

inyección y es accionada por el árbol de levas de la bomba de inyección, en la mayoría de casos esta bomba viene equipada con un cebador manual cuya función es llenar y purgar el lado de admisión del sistema de inyección para su puesta en servicio o después de realizar labores de mantenimiento. Existen bombas de alimentación de simple o doble efecto. Según el tamaño de la bomba se acoplan en la misma una o dos bombas de alimentación.

Figura 2.30 Estructura interna de una bomba de alimentación.



Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/curso-bomba-linea.htm

permite mantener un suministro continuo y uniforme de combustible hacia la bomba de inyección, evitando la formación de bolsas de aire que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

Su acción garantiza que la cámara de admisión disponga del combustible necesario en todo momento, favoreciendo una correcta dosificación y una respuesta eficiente del motor, el cebador manual facilita las tareas de reparación y sustitución de componentes del circuito de combustible, permitiendo restablecer el flujo antes de la puesta en marcha y reduciendo el tiempo requerido para la puesta en servicio del motor.

La bomba de alimentación trabaja de manera sincronizada con los demás elementos del sistema de inyección, contribuyendo a mantener una presión a funcionamiento. Disminuyendo funcionamiento. El correcto funcionamiento de este componente influye directamente en el rendimiento del motor, la eficiencia del proceso de combustión y la confiabilidad del sistema de inyección de combustible.

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACION, SOLUCION DEL PROBLEMA

3.1. MARCO PRÁCTICO

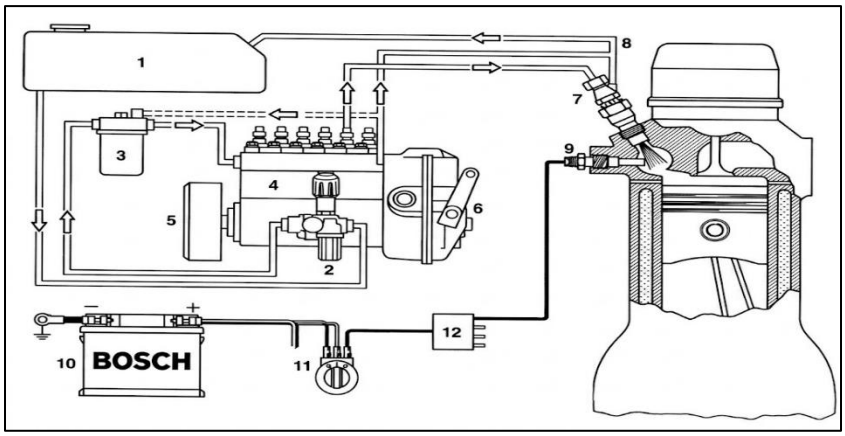
3.1.1. Características técnicas de la bomba de inyección lineal tipo PE.

La instalación de inyección abastece con combustible al motor diésel. Para ello, la bomba de Inyección genera la presión necesaria para la inyección. El combustible es transportado a través de la tubería de presión hasta el inyector y es inyectado en la cámara de combustión.

A la instalación de inyección diésel pertenecen, además: el depósito de combustible, el filtro de combustible, la bomba de alimentación de combustible, los inyectores, las tuberías de combustible, el regulador y el variador de avance (si es necesario). Los procesos de combustión en el motor diésel dependen en medida decisiva del caudal y de la forma en que el combustible es aportado a la cámara de combustión

Los criterios más importantes son aquí el momento y la duración de su inyección, su distribución en la cámara de combustión, el momento del comienzo de la combustión.

Figura 3.1 Circuito de alimentación



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

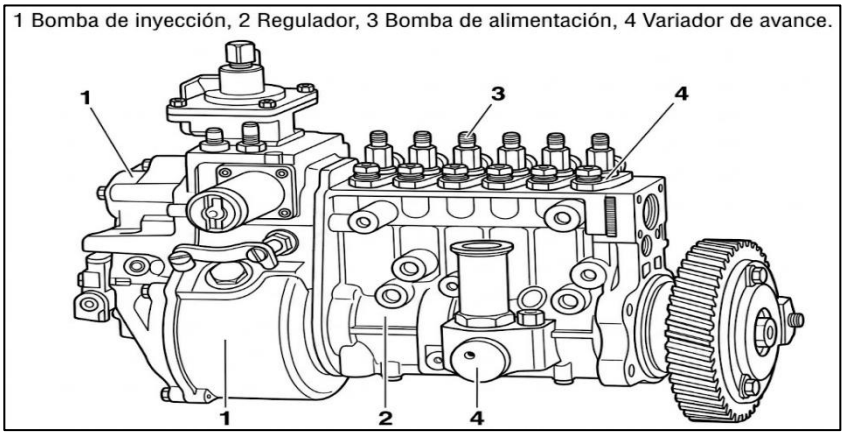
3.1.2. Dosificación de combustible

Para una buena preparación de la mezcla, la bomba de inyección tiene que inyectar el combustible según el procedimiento de combustión diésel, con una presión muy elevada y dosificado con la máxima precisión posible. Una adaptación óptima entre el consumo de combustible, la emisión de contaminantes y los ruidos de funcionamiento (dureza de marcha del motor diésel, requiere una precisión del comienzo de inyección de aprox. 1 KW (un grado del cigüeñal).

Para el control del comienzo de inyección y para la compensación del tiempo de propagación de ondas, con precisión en la tubería de Inyección, actúa en la bomba de inyección en línea estándar un variador de avance que regula el comienzo de alimentación de la bomba de inyección en sentido de ‘avance” a medida que aumenta el número de revoluciones. En casos especiales está previsto un control Pendiente de la carga. El control de carga y el control de régimen del motor diésel vienen determinados por el caudal de inyección (conceptos físicamente correctos: volumen de inyección (mm^3/carrera) y masa de inyección (mg/carrera) sin estrangulación del aire aspirado

Figura 3.2 grupo de inyección regulador mecánico

c



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.3. Sucesión de fases de carrera

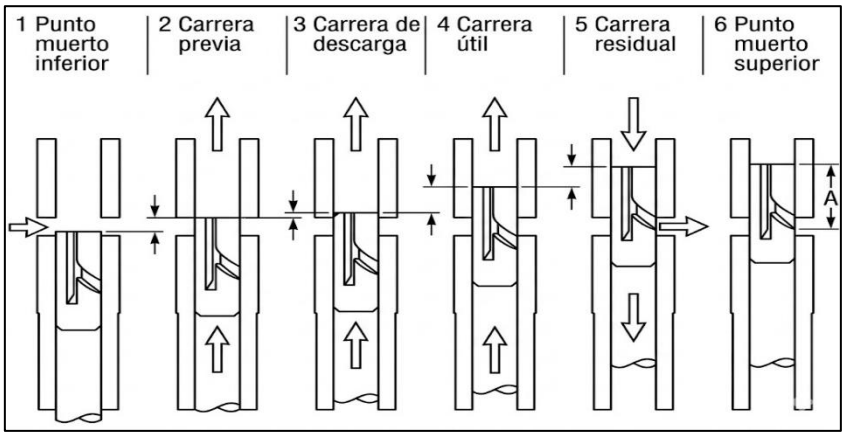
En el “punto muerto inferior (PMI) quedan libres las lumbreras de entrada en el cilindro de la bomba. El combustible sometido a la presión de la bomba de alimentación puede pasar a través de ellas desde la cámara de admisión a la cámara de alta presión. En el movimiento ascendente, el émbolo de la bomba cierra las lumbreras de entrada. A esta

lase del movimiento del embolo se le denomina carrera previa. Al continuar la carrera se incrementa la presión del combustible, lo cual conduce a una apertura de la válvula de presión. En caso de aplicación de una válvula de cámara homogénea (GRV; descripción en el apartado “Válvulas de presión”), el émbolo describe también la carrera de descarga. Durante a carrera útil para el combustible a través de la tubería de presión hacia el inyector.

Cuando la rampa sesgada del émbolo de la bomba deja libre la lumbrera de mando o de entrada, termina la carrera útil. A partir de este momento deja de impulsarse combustible hacia el inyector, ya que el combustible es devuelto durante la carrera residual, a la cámara de admisión a través de la ranura vertical.

Tras la inversión del movimiento en el punto muerto superior (PMS), el combustible retorna por la ranura vertical al cilindro de la bomba hasta que la rampa sesgada vuelve a cerrar la lumbrera de control o de entrada. Al seguir retrocediendo el embolo, se forma vacío en el cilindro de la bomba, y al quedar libre la lumbrera de entrada fluye otra vez combustible a la cámara de alta presión. El ciclo comienzo otra vez desde el principio.

Figura 3.3 Fases de la carrera del embolo



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

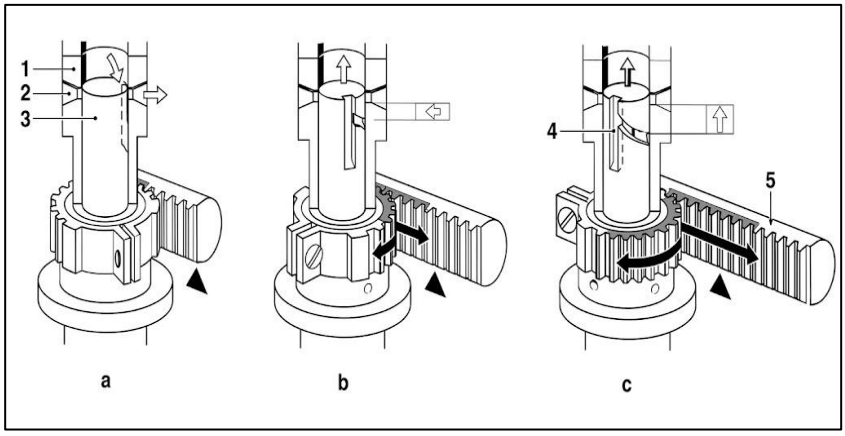
3.1.4. Regulación Caudal de alimentación

La potencia entregada por el motor diésel depende entre otras cosas también del caudal de combustible inyectado. La bomba de inyección en línea debe dosificar siempre el caudal de combustible correcto para las diferentes cargas del motor. Este caudal de combustible puede controlarse mediante la modificación de la carrera útil.

Para ello, la varilla de regulación gira el émbolo de la bomba de forma tal que con la rampa sesgada inclinada del émbolo de bomba puede modificarse el momento del final de alimentación, y con él, el caudal de alimentación. En caso de alimentación total, la desactivación se realiza sólo después de alcanzarse la cámara útil máxima, es decir, cuando se alcanza el caudal de alimentación máximo posible. Para la alimentación parcial, la desactivación se realiza antes según la posición del émbolo de bomba. En la posición final correspondiente a alimentación nula, la ranura vertical se encuentra directamente delante de la lumbrera de admisión.

Con esto, la cámara de presión existente por encima del émbolo de la bomba queda comunicada con la cámara de admisión durante toda la carrera. Elle significa que no se suministra combustible. Los émbolos de bomba se sitúan en esta posición cuando se desea parar el motor. En la bomba de inyección en Línea PC. A se ha realizado una regulación de caudal de alimentación de este tipo, con una varilla de regulación.

Figura:3.4 fases de caudal de alimentación



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.5. Construcción

Las bombas de inyección en línea estándar PE tienen un árbol de levas propio, así como un elemento de bomba para cada cilindro del motor.

La instalación de inyección completa se compone de los siguientes grupos constructivos individuales:

- Una bomba de inyección.
- Una regulación mecánica o electrónica para el régimen del motor y para el caudal

de combustible a inyectar.

- Un variador de avance (si es necesario para regular el comienzo de la alimentación dependiendo del número de revoluciones

- Una bomba de alimentación para aspirar e impulsar el combustible desde el depósito de combustible, a través de filtro de combustible y de la tubería de combustible, hasta la bomba de inyección.
- Un número de tuberías de presión en correspondencia con el número de cilindros, desde la bomba de inyección hasta el inyector.
- Los inyectores el motor diésel realiza el accionamiento del árbol de levas de la bomba de inyección. En los motores de 2 tiempos, la velocidad de rotación de la bomba corresponde al régimen del cigüeñal. En los motores de 4 tiempos, la velocidad de rotación de la bomba es, como la velocidad de rotación del árbol de levas del motor de combustión, la mitad del régimen del cigüeñal.

Para generar las elevadas presiones de inyección, la unión de accionamiento entre la bomba de inyección y el motor debe ser lo más rápida posible a la torsión Las bombas de inyección en línea existen en diversos tamaños para distintas potencias del motor.

Así pues, el caudal de inyección posible depende de volumen de carrera de los cilindres de bemba y las presiones de inyección máximas pueden ser por el lado de la bomba desde 400 a 1150 bar.

Para la lubricación de las piezas móviles de la bomba (p. ej. árboles de levas, Impulsor de rodillo, etc.) existe una determinada cantidad de aceite dentro de la bomba de inyección. Durante el servicio circula el aceite, ya que la bomba de inyección está conectada al circuito de aceite lubricante del motor.

Todos los modelos de bomba están agrupados en series constructivas que se solapan parcialmente en lo relativo a sus márgenes de rendimiento. Estas series constructivas se describen diferenciadamente en los siguientes apartados.

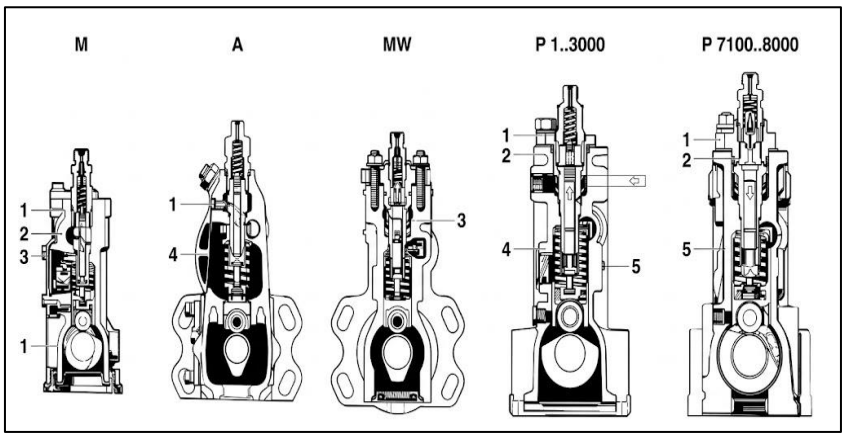
Las bombas de inyección en línea existen en dos ejecuciones divergentes entre sí:

La ejecución de la bomba A y la ejecución de la bomba MW y P

El margen de potencia de motores diésel con bombas de inyección en línea abarca desde 10 kW hasta 70 kW por cada cilindre. Este amplio margen de potencia es posible mediante las diferentes e ejecuciones de bomba Los distintos tintos tamaños de bomba

A, M, MW y P se fabrican en grandes series. Para potencias de cilindros todavía mayores están a disposición los tamaños constructivos ZW.

Figura 3.5 Tipos de Bombas de inyección en línea



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.6. Funcionamiento

En las bombas de inyección en línea PE, el árbol de levas está integrado en la carcasa de aluminio. Está acoplado con el motor mediante una unidad de acoplamiento, un variador de avance o bien unido directamente. Sobre cada leva del árbol de levas se encuentra un impulsor de rodillo con un platillo de muelle une en arrastre de forma al émbolo de la bomba con el impulsor de radio. E cilindro de la bomba conduce à émbolo ce bomba y ambos juritos forman el elemento de -bomba

El cilindro de bomba tiene una o dos lumbreras de entrada que conducen desde la cámara de admisión al interior del cilindro de bomba. Sobre el elemento de bomba se encuentra el racor de impulsión con la válvula de presión. El casquillo de regulación establece la unión entre el embolo de bomba y la varilla de regulación. La varilla ce regulación desplazable en el cuerpo de la bomba hace girar gobernada por el regulador descrito en el apartado de “Regulación, mediante una corona dentada o una palanca de arranque, a la unidad solidaria “casquillo de regulación-émbolo de bomba De esta forma es posible una regulación exacta del caudal de alimentación.

3.1.7. Impulsión de la bomba de inyección en línea

En la bomba de inyección en línea, el movimiento de giro del árbol de levas se transforma

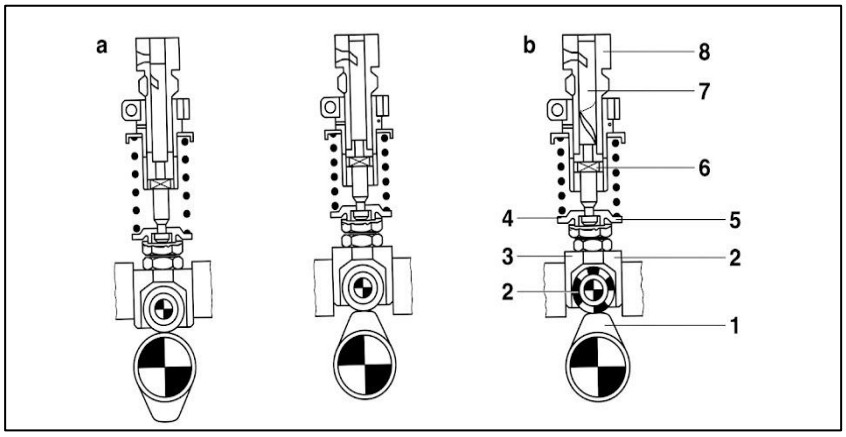
directamente en un movimiento de carrera del impulsor de rodillo, y con ello también en un movimiento de carrera del émbolo de bomba.

La carrera total del émbolo de bomba es invariable, mientras que la camera útil y por tanto el caudal de alimentación, puede variar por el giro del émbolo de bomba.

La carrera de alimentación en dirección al “punto superior’ (PMS) la asume la leva. Un muelle de émbolo se ocupa del retorno en di rección al punto inferior” (PMI). El muelle está dimensionado de tal forma que el rodillo no salte de la leva incluso a un número de revoluciones máximo, ya que el salto de la leva y el rebote del rodillo conduciría forzosamente durante el servicio permanente a un deterioro de la pista de leva o del rodillo.

El desfase angular-entre una leva y la siguiente sobre el árbol de levas, garantiza una coincidencia exacta de la sucesión de inyección con el orden de encendido y la separación de encendido del motor

Figura:3.7 Elementos de bombeo



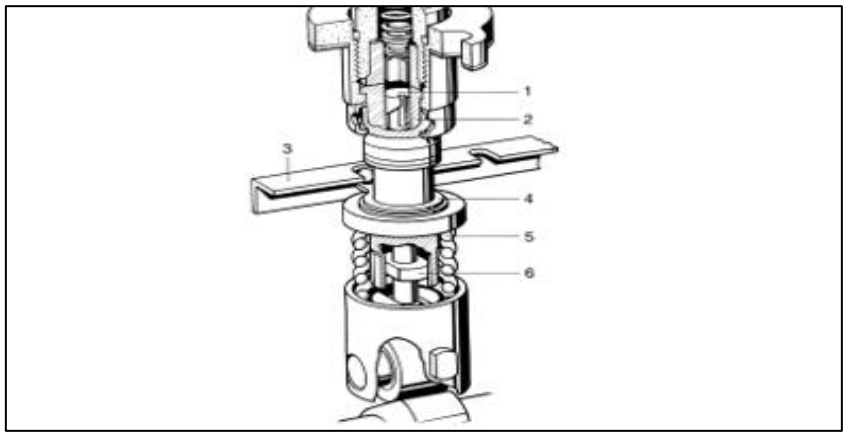
Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.8. Regulación

La misión principal del regulador es la de limitar el régimen máximo de un motor. Debe cumplirse el régimen máximo admitido por el fabricante del motor, ya que el motor diésel sin carga se aceleraría hasta la autodestrucción si existiera un caudal de inyección suficiente. Además, deben regularse las revoluciones dentro de un determinado régimen o de todo el margen de régimen. Según cual sea el tipo de regulador afecta esto al régimen de ralentí y al régimen máximo. El regulador debe cumplir también otras tareas:

modificación del caudal de plena carga en dependencia del régimen (adaptación), de la presión de carga y de la presión atmosférica, o bien la dosificación del caudal de combustible necesario para el arranque. Para satisfacer estas tareas. El regulador determina el caudal de alimentación a través de la posición de la varilla reguladora Esta lleva el émbolo de la bomba a la posición correcta. Para las bombas de inyección en línea se aplican reguladores mecánicos o electrónicos Los reguladores neumáticos ya no se empleen.

Figura 3.8 Regulación del caudal de alimentación



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.9. Regulación mecánica

Para la regulación mecánica se utilizan diversos tipos de reguladores:
Reguladores de régimen final que limitan el régimen máximo de revoluciones. Reguladores de régimen de ralentí final (aplicación preferente el vehículo motor zadoj que regulan el régimen de ralentí y el régimen final, pero no el margen entre estos regímenes. La influencia sobre el caudal de inyección se realiza con el pedal acelerador Reguladores de todo régimen que además de regular el régimen de ralentí y el régimen final, regulan también el margen de revoluciones entre ellos Las crecientes exigencias planteadas a la ‘calidad de los gases de escape, al consumo de combustible, al confort de marcha y a la potencia que debe aportar el motor, caracterizan el desarrollo de la técnica diésel. También aumentan las exigencias planteadas al sistema de inyección, especialmente al regulador.

3.1.10. Regulación electrónica

La regulación electrónica diésel (EDC Electronic Diesel Control) satisface las exigencias aumentadas que se plantean al sistema de regulación. Esta regulación permite la medición eléctrica, así como un procesamiento de datos electrónico flexible. En comparación con los reguladores convencionales mecánicos, los circuitos de regulación con actuadores eléctricos ofrecen tanto funciones de regulación mejoradas como también nuevas funciones. Los reguladores electrónicos constan de:

- Diversos elementos de registro (sensores).
- El aparato de mando electrónico.
- El mecanismo actuador adosado a la bomba de inyección en línea.

3.1.11. Variación del avance

Los criterios esenciales para la optimización del motor diésel, son:

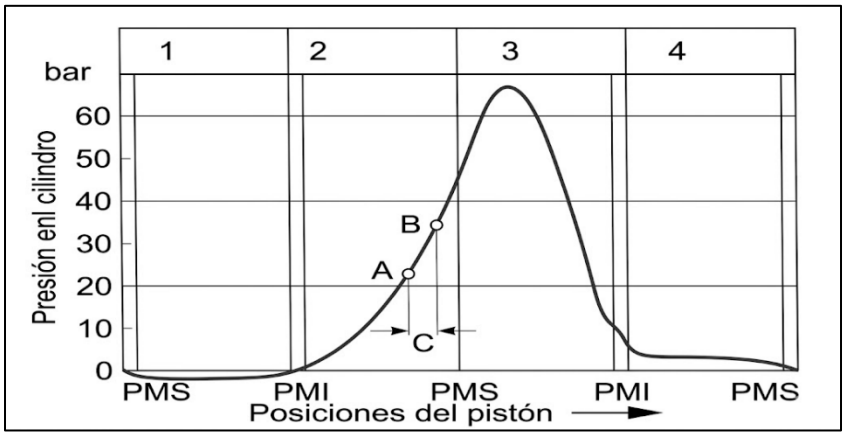
- Emisiones reducidas de contaminantes.
- Poco ruido de combustión.
- Bajo consumo especifico de combustible.

El comienzo de alimentación designa el inicio de la alimentación de combustible por parte de la bomba de inyección. La elección de este momento se orienta en las magnitudes variables, retraso de inyección y retraso de inflamación, dependientes del punto de servicio. El retraso de inyección designa el intervalo temporal entre el comienzo de alimentación y el comienzo de inyección. El retraso de inflamación representa el tiempo entre el comienzo de inyección y el comienzo de combustión. El comienzo de inyección de signa el ángulo del cigüeñal en el sector del PMS (punto muerto superior del embolo del motor, en el cue abre la válvula de inyección e inyecta combustible.

El comienzo de combustión define el momento de inflamación de la mezcla de aire combustible, que puede ser influido por el comienzo de inyección.

Un ajuste del comienzo de alimentación dependiente del régimen puede realizarse en una bomba de inyección PE, de la mejor forma con un variador de avance.

Figura 3.9 Relación de presión en el cilindro

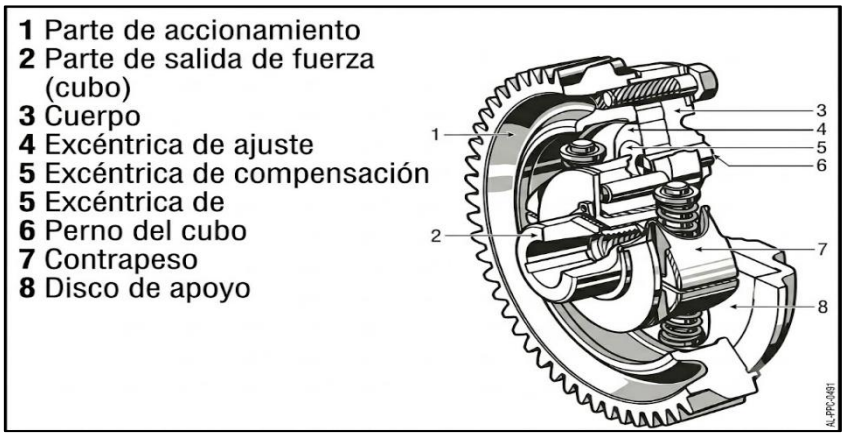


Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.12. Funciones

Según su función, el variador de avance debería llamarse variador del comienzo de alimentación, ya que con él se modifica directamente el comienzo de alimentación. El variador de avance (variador de avance de excéntrica) transmite el momento de accionamiento de la bomba de inyección y ejerce así simultáneamente su función de regulación. El par de accionamiento de la bomba depende de su tamaño del número de cilindros, del caudal de inyección, de la presión de inyección del diámetro del embolo y de la forma de leva empleada.

Figura 3.10 Variador de avance



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

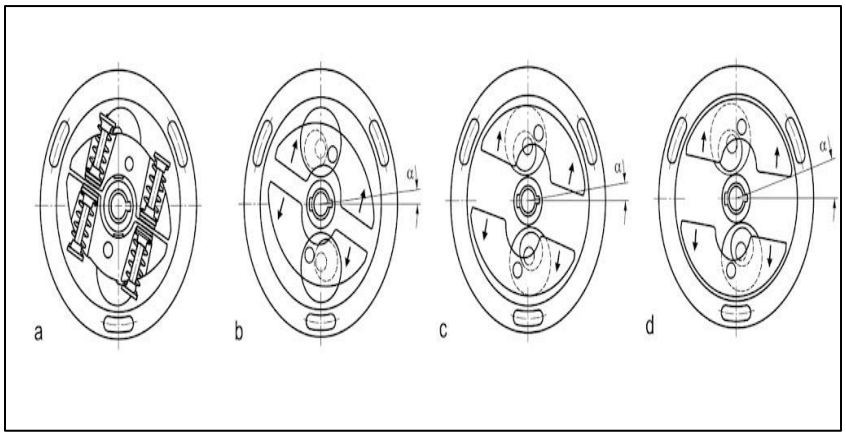
3.1.13. Estructura

En las bombas de inyección en línea, el variador de avance está montado directamente sobre el árbol de levas de la bomba de inyección. Se distingue fundamentalmente entre ejecución abierta y ejecución cerrada.

Un variador de avance “cerrado” lleva por fuera de la caja de engranajes un llenado de aceite que asegura una lubricación independiente del motor.

En la ejecución abierta, el variador de avance está comunicado directamente al circuito de aceite del motor. Su cuerpo está unido mediante una rosca a una rueda dentada. Dentro del cuerpo van alojadas, de forma que puedan girar, las excéntricas de ajuste y de compensación. Estas excéntricas son conducidas por un bulón fijado firmemente en el cuerpo. Las ventajas de la ejecución abierta estriban en una necesidad de espacio menor, en una alimentación de aceite lubricante mejor y en les costes más reducido

Figura 3.11 movimiento del variador



Fuente: Bosch. (2000). Bombas de inyección diésel en línea [Manual Técnico].

3.1.14. Funcionamiento

En un variador de avance, las parejas excéntricas acopladas entre si, establecen la unión entre el accionamiento y la salida de fuerza (fi-gura 6).

Las excéntricas mayores, excéntricas de ajuste (4), se encuentran en los orificios del disco de apoyo (8), que está atornillado con la parte de accionamiento (1). En las excéntricas de ajuste están adaptadas las excéntricas de compensación (5). Estas son conducidas por la excéntrica de ajuste y por el bulón del cube (6)

El bulón del cubo está unido a su vez directa-mente a la parte de salida de fuerza (2).

Los contrapesos (7) engranan con los pernos en las excéntricas de ajuste (4) y son mantenidos en su posición de reposo mediante muelles ce compresión progresivos.

3.1.15. Tamaños constructivos

El tamaño constructivo del variador de avance determina en diámetro exterior y en anchura la masa centrifuga instalable, la distancia entre centros de gravedad y el recorrido posible de los contrapesos. Estos tres criterios definen además determinantemente la capacidad de trabajo y el campo de aplicación del variador de avance

3.1.16. Verificación y funcionamiento del equipo

Para la verificación y funcionamiento del banco de pruebas es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- Liquido de combustible
- Caudal de la bomba
- Ajuste de la velocidad
- Ajuste de la velocidad de rpm
- Inspección del circuito de baja presión
- Inspección del circuito de baja presión de retorno

3.1.17. Líquido de ensayo

Como líquido de ensayo suele emplearse el mismo gasóleo que se emplea como combustible en los motores, pero cada vez hay más tendencias a sustituirlo por productos especialmente preparados con este fin que presentan serias ventajas con respecto al combustible corriente. Las principales son: el carácter antioxidante y por lo tanto el protector de las superficies metálicas y el bajo coeficiente de aromáticos que limitan la contaminación del ambiente.

En cambio, debe manejarse con cierto cuidado, pues enciende con mayor facilidad el gasóleo del surtidor sin aditivos.

En principio la Sociedad ISO de normalización exige las siguientes características:

- Masa especifica: 0,830 ± 0,005 (ISO-3675)
- Viscosidad cinemática: 2,45 a 2,75 ST a 40 ˚C (ISO-3104)
- Protección antioxidante > 50 horas sobre plaquetas (según ASTM-D1748)
- Componentes aromáticos < 12 % (ASTM-2140)
- Tendencia a emulsionar 50 ml máx. (ASTM-D892) A 24 ˚C.
- Tamaño máximo de las partículas sólidas < 0,47 µm

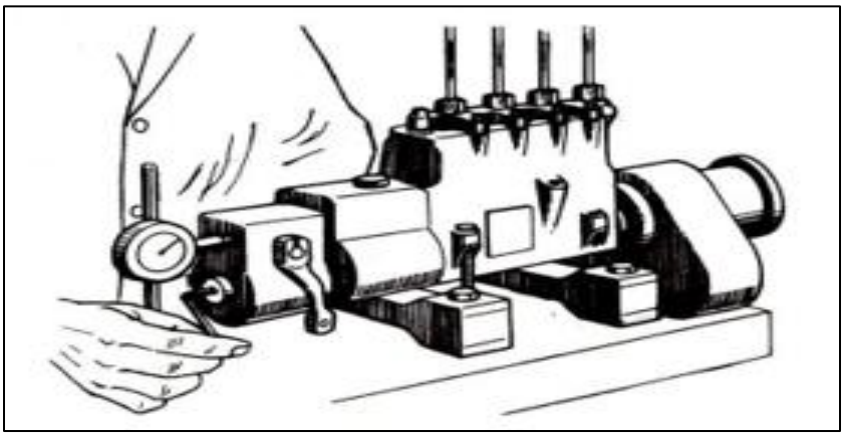
3.1.18. Caudal de la bomba

Se monta en el banco la bomba completa y desde luego acoplada por el tubo de impulsión al inyector de prueba o definitivo según sean las instrucciones del fabricante.

Se hace girar la bomba a las velocidades y en las condiciones que cada fabricante indica en su hoja de ensayo y se comprueban los caudales vertidos en las probetas por cada inyector.

Han de quedar instalados y dentro de las tolerancias admitidas en la Hoja ya citada. Si no fuese así, se tendrían que hacer girar sobre si mismos los pistones que no dan bastante caudal para que presenten ante la lumbrera una generatriz mayor, hasta que lográsemos cumplir las tolerancias señaladas en la Hoja del fabricante.

Figura 3.12 Reglaje del caudal en banco de ensayo



Fuente: Juan Miralles de Imperia

Si no se tiene ninguna operación conviene comprobar la igualdad de caudales por lo menos a la velocidad máxima o nominal a 80% de carrera útil de inyección y a 50% y también a la velocidad mínima o de rpm y 1000rpm No deben admitirse.

Al final, daremos unas orientaciones concretas para aplicar en los casos en que sea imposible conocer los datos del fabricante.

Si la bomba no tiene eje de levas y pertenece a un motor de varios cilindros, se debe probar individualmente cada bomba, pero consiguiendo los ajustes de valores.

Luego sobre el motor se tendrán que empalmar las cremalleras llevando buen cuidado de repartir bien y luego comprobar los caudales.

En general, para aumentar el caudal se debe roscar y para disminuirlo desenroscar los topes de los muelles del regulador.

Antes de verificar el caudal se debe haber comprobado la acción y posición de la palanca de paro.

En los motores grandes y lentos con bomba de inyección individual suelen instalarse pirómetros indicadores de la temperatura de los gases de escape, a la salida de cada válvula, o lumbrera de escape. En ese caso la regulación de la igualdad de caudales se hace consiguiendo que las temperaturas de escape sean iguales. Por nuestra parte no recomendaríamos ese método, ya que las temperaturas de escape suelen quedar muy influenciadas por la posición de cada cilindro con respecto a la salida general.

En ese caso, un método mejor consiste en abrirlo a purga de cada inyector sucesivamente, mientras que el motor trabaja a una carga constante y comprobar la pérdida de vueltas que provoca la falta de alimentación en cada cilindro.

Finalmente, el método mejor para estos casos es sacar el diagrama de indicador de cada cilindro y comparar sus gruesos o conectar el indicador integrador de presión media efectivo para poder igual valores.

3.1.19. Ajuste de la velocidad

Este ensayo consiste en comprobar las carreras que el regulador permite a la cremallera de regulación de caudal a las velocidades preestablecidas que suelen ser la máxima y la mínima.

Se verifica que el desplazamiento de la cremallera corresponda correctamente a los valores establecidos por el fabricante, asegurando que la bomba de inyección entregue la cantidad adecuada de combustible en cada régimen de funcionamiento.

3.1.20. Ajuste de la velocidad de ralentí

Es un ajuste igual que el anterior, pero sobre un muelle que actúa en las bajas velocidades, el B en la siguiente figura gracias a la posición que toma el mando. El caudal en este caso suele estar cerca de 1/5 del de plena carga.

Puntos de ajuste de la bomba:

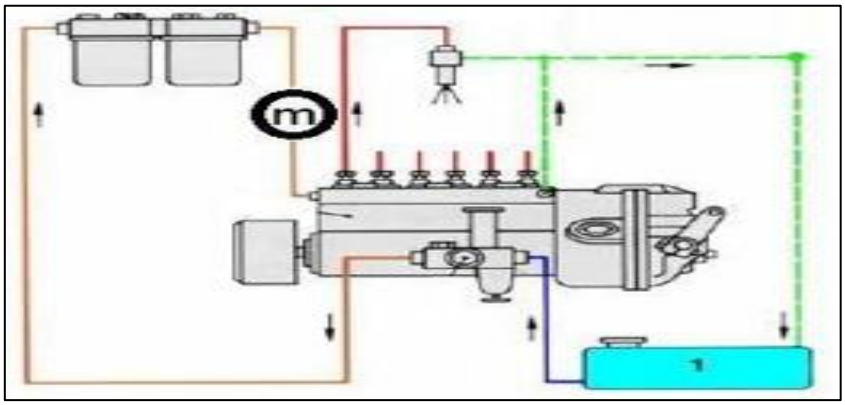
- Reglaje del tope de velocidad
- Reglaje de la posición mínima del mando “ralentí”
- Reglaje del caudal o límite de carga

3.1.21. Inspección del circuito de baja presión

Ubicar un manómetro de presión entre el filtro y la bomba de alta presión con el motor en marcha las presiones deben ser comprendidas entre 1.5 y 3.5 bares de sobrepresión.

Este procedimiento tiene como finalidad verificar que el sistema de alimentación suministre el combustible con la presión adecuada para el correcto funcionamiento de la bomba de inyección. Durante la inspección se debe observar que la lectura del manómetro permanezca estable y dentro de los valores especificados, ya que una presión inferior o superior a la recomendada puede indicar la existencia de fallas en el circuito de baja presión. Entre las posibles causas se encuentran obstrucciones en el filtro de combustible, fugas en las tuberías, desgaste de la bomba de alimentación o la presencia de aire en el sistema.

Figura 3.13 Circuito de baja presión

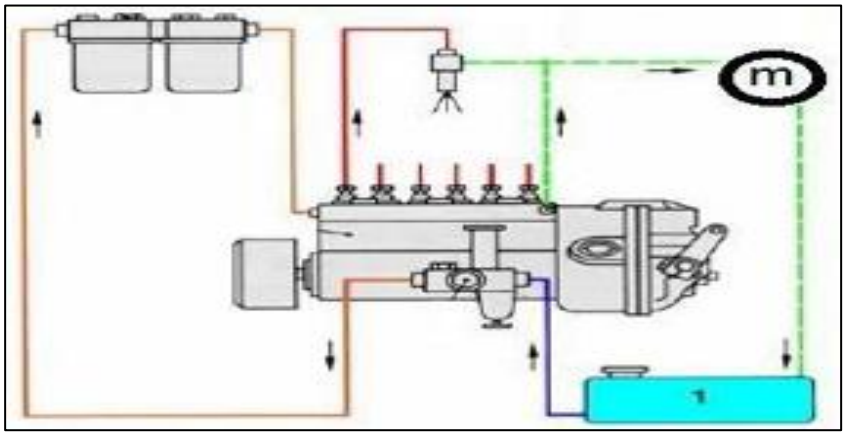


Fuente: (H. Gerschler, 2000)

3.1.22. Inspección del circuito de baja presión de retorno

Otro valor a medir es la presión existente de retorno de combustible, conectar el manómetro entre la tubería de retorno de la bomba y el filtro de combustible el valor debe estar entre 0.2 y 0.9 bares, con el motor parado; y cuando ponemos en marcha el motor el valor no debe ser superior a 1.2 bares.

Figura 3.14 Circuito de baja presión de retorno



Fuente: (POURBAIX, y otros, 1996)

3.2. Diseño de planos de la estructura metálica y el sistema de accionamiento

El diseño de la estructura fue elaborado tomando en cuenta las dimensiones y la representación de la bomba lineal, con el propósito de evitar interferencias durante su

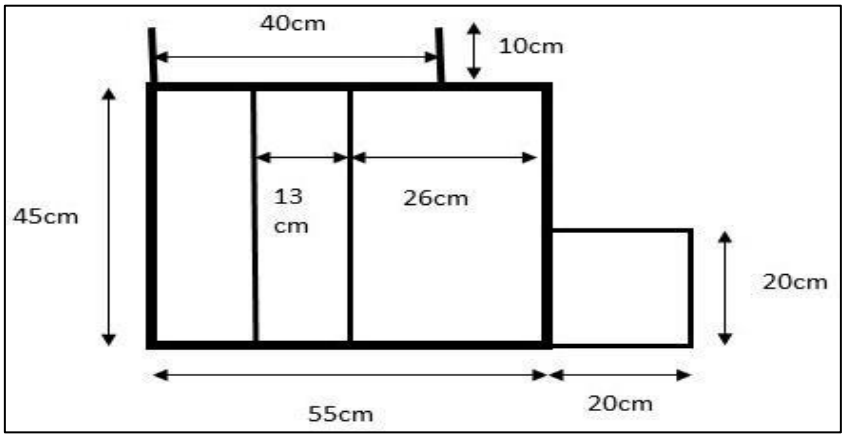
funcionamiento y futuros accionamientos. La bomba se encuentra instalada y asegurada en la parte superior de la estructura del banco de pruebas, garantizando estabilidad y un adecuado soporte durante su operación.

3.2.1. Plano de la estructura vista superior

El diseño de la estructura fue elaborado tomando en cuenta las dimensiones y la representación de la bomba de la bomba lineal tipo PE, con el propósito de evitar accidentes durante su funcionamiento y accionamiento.

Para su elaboración se consideró la distribución adecuada de los componentes, los espacios necesarios para las labores de montaje, desmontaje y mantenimiento.

Figura 3.15 Plano de vista superior

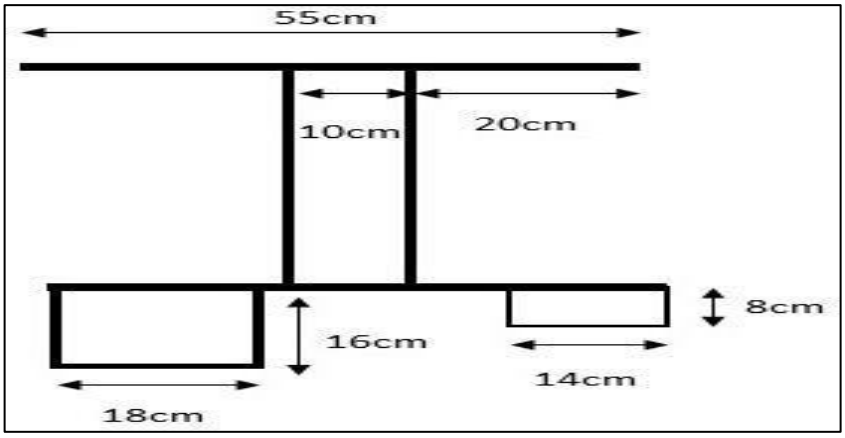


Fuente: Elaboración Propia.

3.2.2. Plano de la estructura vista superior del soporte del motor eléctrico

El diseño se desarrolló de acuerdo con la base del motor eléctrico permitiendo una correcta sujeción firme y estable que reduce las vibraciones durante su funcionamiento. La estructura en forma de H cumple la función de regulación ya que facilite el ajuste y tensado de banda encargada de trasmitir el movimiento hacia la polea de la bomba lineal Además, este diseño permite realizar el montaje y desmontaje del motor eléctrico de manera sencilla, facilitando las tareas de mantenimiento y alineación del sistema de transmisión. La distribución de los puntos de apoyo contribuye a una mejor estabilidad estructural, evitando desplazamientos que puedan afectar el rendimiento del sistema de simulación.

Figura 3.16 Plano de vista superior del motor eléctrico

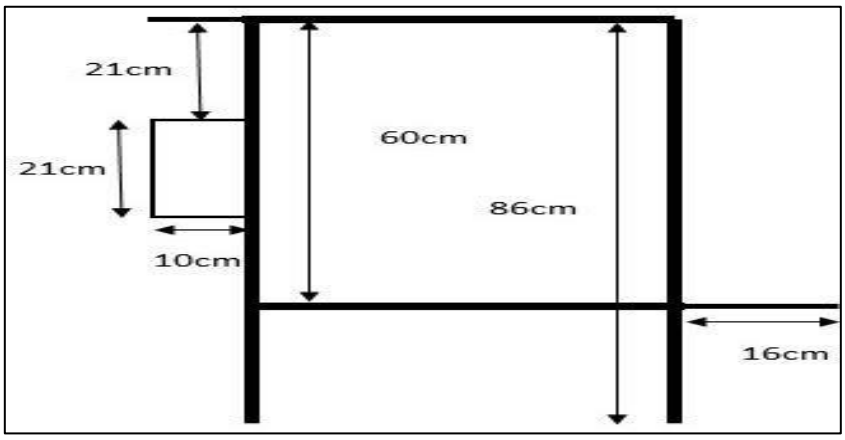


Fuente: Elaboración Propio

3.2.3. Plano de la estructura vista lateral izquierdo

e tomaron las mismas medidas para realizar las cuatro piezas angulares considerando su longitud y grosor con el propósito de garantizar el soporte adecuado de toda la estructura. De esta manera se asegura la resistencia necesaria para soportar las revoluciones y el correcto funcionamiento de la bomba de inyección.

Figura 3.17 Plano de vista lateral izquierdo

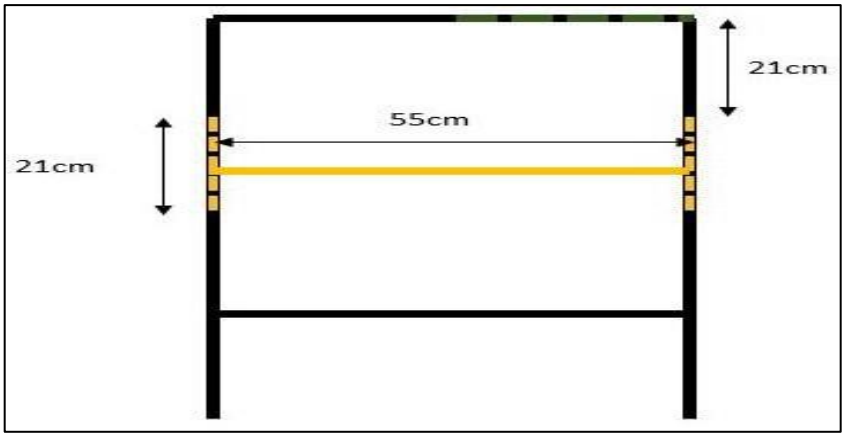


Fuente: Elaboración Propio

3.2.4. Plano de la estructura vista frontal

Este plano es fundamental para entender la forma y el funcionamiento de la estructura metálica ya que presenta la distribución de los perfiles angulares desde la vista frontal. Permitiendo identificar las medidas y proporciones de los diferentes elementos estructurales incluyendo uniones y refuerzos de forman ´parte de la estructura metálica.

Figura 3.18 Plano de vista frontal



Fuente: Elaboración Propio

3.3. Selección de componentes adecuados para el sistema de simulación

- Bomba de inyección lineal BOSCH tipo P
- Seis probetas
- Motor eléctrico
- Depósito de combustible
- Angular “acero Arequipa de medida de 38mm x 2.0mm
- Poleas de aluminio
- Soldadora
- electrodos de E601
- Pernos anticorrosivos
- Pintura en aerosol color negro

- cañerías de alta presión
- Discos de corte
- Amoladora
- Taladro
- Cepillo de acero
- Cierra manual
- Manguera
- Cable eléctrico
- Enchufe

3.3.1. Protección personal a utilizar para la construcción:

- Overol
- Guantes
- Gafas
- Zapatos punta de acero
- Mascara de soldar

3.4. Construcción del sistema de simulación, estructura metálica

La estructura del banco de pruebas fue diseñada con el propósito de ocupar el menor espacio posible y mantener un peso adecuado que facilite su manipulación considerando estos aspectos se procedió a la construcción utilizando angulares de 38mm x 2,0mm y 30mm x 2,0 mm, los cuales ofrecen una buena resistencia y estabilidad estructural. La estructura metálica cuenta con una altura de 86cm y un ancho de 55cm en sus cuatro lados permitiendo obtener una estructura liviana al mismo tiempo resistencia a deformaciones durante el funcionamiento.

Figura 3.19 Estructura metálica



Fuente: Elaboración Propio

3.4.1. **Armado lateral derecho**

El armado lateral izquierdo se realizó utilizando perfiles angulares previamente ya cortados según las medidas del diseño del sistema de simulación. Esta parte de la estructura permite brindar soporte y resistencia a los diferentes componentes que forman el sistema. Las piezas fueron posicionadas y alineadas cuidadosamente antes de realizar la soldadura, verificando que exista una correcta escuadra y nivelación se unión mediante la soldadura.

Figura 3.20 Estructura lateral derecho



Fuente: Elaboración Propio

3.4.2. **Armado lateral derecho**

Después de finalizar el lateral izquierdo, se procedió a armar el lateral derecho de la estructura del sistema de simulación. Para esta etapa se utilizaron perfiles angulares metálicos previamente preparados, los cuales fueron ubicados de acuerdo con el diseño establecido.

Durante el montaje se verificó que exista una correcta separación y simetría entre ambos laterales, permitiendo mantener uniformidad en toda la estructura. Posteriormente, se realizaron las uniones mediante soldadura asegurando firmeza y estabilidad en cada punto de fijación.

Figura 3.21 Estructura lateral derecho



Fuente: Elaboración Propio

3.4.3. **Armado de base superior**

La base superior fue armada para conectar ambos laterales de la estructura y brindar un soporte adecuado a los componentes del sistema de simulación. En esta etapa se colocaron perfiles angulares metálicos en la parte alta de la estructura, siguiendo las medidas establecidas en el diseño.

Cada elemento fue ajustado cuidadosamente para mantener una correcta posición y uniformidad en toda la estructura luego se realizaron las uniones mediante soldadura, obteniendo mayor rigidez y firmeza en el conjunto.

Figura 3.22 Estructura lateral derecho



Fuente: Elaboración Propio

3.4.4. **Armado de base inferior**

La base inferior fue colocada cuidadosamente sobre una superficie plana para mantener una buena distribución y facilitar el proceso de unión luego se efectuaron las soldaduras necesarias, logrando una estructura sólida y estable.

La base inferior permite sostener correctamente los diferentes componentes del sistema de simulación además de brindar mayor estabilidad y disminuir las vibraciones generadas durante el funcionamiento.

Figura 3.23 Estructura lateral derecho



Fuente: Elaboración Propio

3.4.5. Soldadura de la estructura metálica

Una vez preparados los angulares con las medidas se realizó la soldadura de toda la estructura hasta obtener la forma establecida en el diseño de planos, después de verificar su correcta alineación se procedió a completar la soldadura de toda la estructura utilizando un arco de soldar con electrodo E6013.

El electrodo fue seleccionado debido a que se adapta adecuadamente al espesor del angular además de proporcionar un cordón de soldadura uniforme, resistente y con menor presencia de escoria.

Figura 3.24 soladura de la estructura metálica



Fuente: Elaboración Propio

3.4.6. Construcción del soporte de la bomba de inyección lineal

Para la construcción del soporte de la bomba de inyección, el cual va soldado a la estructura del banco de pruebas, fue necesario considerar varios aspectos importantes. Entre ellos, se tomó en cuenta la facilidad para instalar y retirar la bomba, el libre movimiento de la palanca de mando sin ningún tipo de obstrucción y la precisión en las medidas, ya que esto era fundamental para lograr un montaje adecuado y un correcto funcionamiento del sistema.

Figura 3.25 soporte de la bomba



Fuente: Elaboración Propio

3.4.7. Construcción de soporte del motor eléctrico

Para la elaboración del soporte del motor eléctrico se consideró principalmente el sistema de transmisión mediante banda, ya que este requiere ajustes constantes de tensión. El diseño fue realizado de manera que permita un montaje y desmontaje sencillo del motor eléctrico facilitando también la correcta alineación y centrado de la polea. En la fabricación se emplearon dos piezas de perfil angular de 30 mm x 2,0 mm.

Figura 3.26 soporte de la bomba



Fuente: Elaboración Propio

3.4.8. **Armado del soporte de probetas**

El soporte de probetas fue elaborado con la finalidad de sujetar de manera segura las probetas utilizadas para medir el combustible durante las pruebas del sistema de simulación para su fabricación se emplearon piezas metálicas previamente medidas y acondicionadas según el espacio requerido.

Figura 3.27 soporte de probetas



Fuente: Elaboración Propio

3.4.9. Proceso de pintado de la estructura metálica

Las superficies metálicas requieren cuidados y protección de pintura para evitar daños ocasionados por factores externos especialmente la corrosión. Realizar un mantenimiento adecuado permite conservar su resistencia y prolongar su vida útil. Por esta razón, el proceso de pintura en elementos metálicos debe efectuarse de manera correcta para garantizar una mejor protección y un buen acabado.

Para este procedimiento se puede utilizar una lija especial para metal junto con un cepillo de alambre. Una vez terminado el lijado, es fundamental limpiar completamente la superficie, retirando residuos de polvo o suciedad que puedan afectar la adherencia de la pintura.

Figura 3.28 Proceso pintado de estructura



Fuente: Elaboración Propio

3.4.10. Proceso de montaje de la bomba lineal

Para realizar el proceso de montaje de la bomba lineal fue necesario utilizar diferentes herramientas entre ellas llaves de medidas (10 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm y 22 mm), además de un destornillador empleado para el ajuste de las abrazaderas.

El procedimiento inició con la colocación de la bomba de inyección sobre su respectivo soporte, ubicando correctamente los pernos de fijación. Para el ajuste se utilizó una llave de 14 mm, apoyándose con otra llave para asegurar un apriete firme y adecuado.

Figura 3.29 soporte de probetas



Fuente: Elaboración Propio

3.4.11. Instalación del motor eléctrico en la estructura metálica

Posteriormente se procedió a instalar el motor eléctrico en la parte central de la estructura metálica del sistema de simulación. El motor fue fijado mediante cuatro pernos y cuatro arandelas de presión elementos que permiten asegurar una sujeción firme y reducir posibles desajustes ocasionados por las vibraciones durante el funcionamiento los pernos se ajustaron utilizando una llave milimétrica de 14 mm apoyándose con otra llave en la parte inferior para facilitar el apriete y garantizar una correcta fijación del motor a la estructura.

El montaje del motor eléctrico consiste en la instalación y fijación del motor dentro de la estructura del sistema de simulación, permitiendo transmitir movimiento hacia la bomba de inyección para su funcionamiento. Durante el montaje se verificó la correcta alineación, sujeción y acoplamiento del motor, garantizando estabilidad, seguridad y un adecuado funcionamiento durante las pruebas realizadas.

Figura 3.30 soporte motor eléctrico



Fuente: Elaboración Propio

3.4.12. Instalación de la cañería de entrada

Procedemos a instalar una cañería encargada de conducir el combustible hacia la entrada del sistema esta conexión se ajusta utilizando una llave de 22 mm garantizando una fijación segura y adecuada.

Entre la unión de la cañería y la bomba lineal se colocó una arandela plana de aluminio, cuya función es mejorar el acople entre ambas piezas y asegurar un sellado eficiente de esta manera evitando posibles fugas de combustible durante el funcionamiento del sistema de simulación.

Figura 3.31 Instalación de cañería de entrada



Fuente: Elaboración Propio

3.4.13. Instalación de cañería de salida

Posteriormente instalamos la cañería de salida que va ubicada en la bomba principal, de la misma forma se aprieta con una llave 22mm lleva una arandela de por medio de aluminio que da un mejor acople entre las dos superficies y de esta manera evitando fugas de combustible.

Figura 3.32 Instalación de cañería de salida



Fuente: Elaboración Propio

3.4.14. Instalación de las cañerías de alta presión

Las cañerías de alta presión que conectan la bomba de inyección lineal ajustadas utilizando una llave de 17 mm realizando el mismo procedimiento en cada una de las seis conexiones. El ajuste se colocó de manera individual conforme se iba colocando cada cañería.

Figura 3.33 Instalación de cañería de salida



Fuente: Elaboración Propio

3.4.15. Instalación de polea en la bomba lineal

La instalación de la polea en la bomba lineal se comenzó con el propósito de transmitir el movimiento generado por el sistema de simulación hacia la bomba de inyección para este procedimiento se seleccionó una polea adecuada de acuerdo con las dimensiones y características del eje de la bomba.

Durante el montaje la polea fue colocada cuidadosamente en el eje de la bomba lineal verificando que exista una correcta alineación con el sistema de transmisión luego se ajustaron los elementos de fijación que era un perno para evitar deslizamientos o movimientos durante el funcionamiento.

Figura 3.34 Instalación de la polea



Fuente: Elaboración Propio

3.4.16. Instalación de correa dentada

La instalación de la correa dentada se realizó con el fin de transmitir el movimiento entre las poleas y la bomba lineal dentro del sistema de simulación se verificó que la correa tenga las medidas adecuadas para lograr un buen acoplamiento entre los componentes.

Durante el montaje la correa fue colocada cuidadosamente sobre las poleas asegurando que los dientes encajen correctamente para evitar deslizamientos o fallas en la transmisión luego se ajustó la tensión necesaria para que el movimiento se mantenga estable y continuo durante el funcionamiento.

Figura 3.35 Instalación correa dentada



Fuente: Elaboración Propio

3.4.17. Lista de elementos del sistema de simulación

Elementos que forman parte del banco didáctico son:

- Depósito de combustible
- Cañerías de alta presión
- Bomba lineal tipo P BOSCH
- Probetas de ensayo
- Motor eléctrico
- Correa dentada
- Poleas
- Filtro de combustible

3.4.18. Depósito de combustible

El depósito de combustible es un componente encargado de almacenar de forma segura el combustible utilizado por el sistema nos permite conservar el líquido que es diésel en condiciones adecuadas para que posteriormente sea enviado hacia la bomba de inyección contribuye a proteger el combustible de agentes contaminantes externos que puedan afectar el desempeño de la bomba de inyección y de los demás componentes del sistema.

Figura 3.36 Depósito de combustible



Fuente: Elaboración Propio

3.4.19. Cañerías de alta presión

Las cañerías de alta presión son conductos fabricados de acero resistente diseñados para transportar el combustible desde la bomba de inyección hacia los inyectores debido a las altas presiones de trabajo, estos tubos poseen paredes gruesas que ayudan a evitar deformaciones o expansiones durante el funcionamiento del sistema.

Figura 3.37 cañerías de combustible



Fuente: Elaboración Propio

3.4.20. Bomba lineal tipo P Bosch

La bomba lineal tipo P Bosch es uno de los componentes principales del sistema de inyección diésel, ya que se encarga de enviar el combustible hacia los inyectores en la cantidad exacta y en el momento adecuado su funcionamiento permite que el motor realice una combustión eficiente durante su funcionamiento.

Figura 3.38 cañerías de combustible



Fuente: Elaboración Propio

3.4.21. **Probeta de ensayo**

La probeta de ensayo es un instrumento utilizado para contener y medir cantidades de líquidos de manera aproximada generalmente está fabricada de vidrio transparente y posee una forma cilíndrica con escalas graduadas que permiten observar y controlar diferentes volúmenes de líquido. Este instrumento cuenta con una base en la parte inferior que le brinda estabilidad durante su uso mientras que en la parte superior posee una abertura que facilita el ingreso y vertido del líquido diésel.

Figura 3.39 cañerías de combustible



Fuente: Elaboración Propio

3.4.22. **Motor eléctrico**

El motor eléctrico es un dispositivo encargado de transformar la energía eléctrica en energía mecánica mediante el movimiento de rotación de su eje. Dentro del sistema de simulación, este componente proporciona la fuerza necesaria para accionar la bomba lineal de inyección y los diferentes elementos del sistema de transmisión.

permite reproducir las condiciones de trabajo requeridas para la realización de pruebas, calibraciones y verificaciones del sistema de inyección de combustible. La potencia y velocidad desarrolladas por el motor eléctrico se transmiten a través del sistema de acoplamiento, garantizando un movimiento uniforme y estable durante la operación del banco de pruebas. Asimismo, este componente facilita el control de las revoluciones de trabajo

Figura 3.40 Motor eléctrico



Fuente: Elaboración Propio

3.4.23. Correa dentada o de distribución

La correa dentada o de distribución es un elemento utilizado para transmitir movimiento y potencia entre dos poleas o piñones dentro de un sistema mecánico su diseño cuenta con dientes que encajan de forma precisa con las poleas permitiendo una transmisión continua y evitando deslizamientos durante el funcionamiento esto nos ayudara a girar la bomba lineal.

el movimiento generado por el motor eléctrico hacia la bomba lineal de inyección. Gracias a su diseño dentado, mantiene una sincronización adecuada entre los elementos mecánicos, asegurando una velocidad de giro constante y uniforme durante las pruebas de funcionamiento.

Figura 3.41 Correa dentada



Fuente: Elaboración Propio

3.4.24. **Polea**

La polea es un elemento mecánico utilizado para transmitir movimiento y potencia entre diferentes componentes de un sistema. generalmente trabaja en conjunto con una correa permitiendo transferir el giro de un eje hacia otro de manera continua y eficiente.

Este componente puede fabricarse en distintos tamaños y materiales dependiendo de la aplicación y la velocidad de transmisión requerida además ayuda a mantener un funcionamiento más estable, reduciendo vibraciones y facilitando el movimiento de los elementos mecánicos

Figura 3.42 polea



Fuente: Elaboración Propio

3.5. Pruebas de funcionamiento

La prueba se inició con los diferentes puntos de márgenes de teórico y práctico en aspecto de la bomba de inyección lineal diésel tipo p Bosch.

3.5.1. **Prueba 1 del sistema de bombín de alimentación**

El bombín de alimentación tiene la función de enviar combustible desde el tanque hacia la bomba de inyección asegurando un flujo constante para el correcto funcionamiento del sistema diésel. En esta prueba se verificó que el combustible llegue con una presión aproximada de 1 bar y sin interrupciones durante el funcionamiento.

Tabla 3.1 Prueba de bombín

N. de bombeadas	Diámetro de cañería	Tiempo de ingreso
7	40cm	1 min

Figura 3.43 Prueba de bombín de alimentación



Fuente: Elaboración Propia

3.5.2. **Prueba de caudal del cilindro N.º 1**

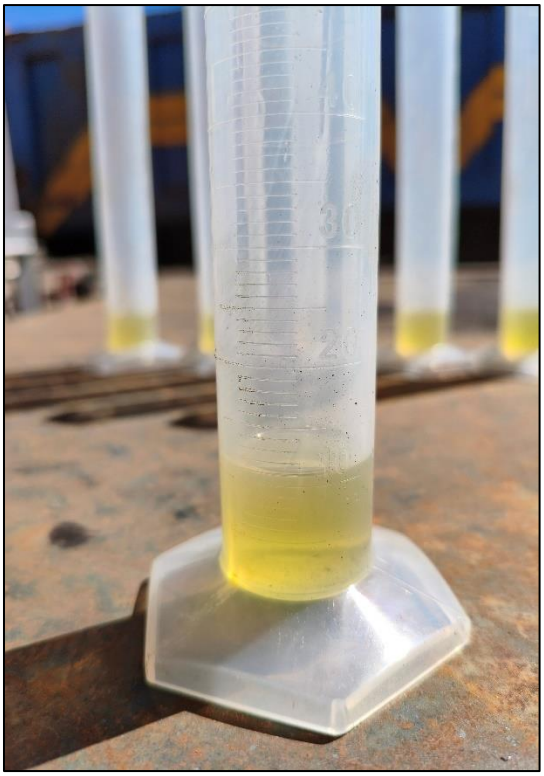
La prueba de caudal se realizó utilizando la bomba de inyección lineal diésel tipo P instalada en el sistema de simulación junto con el cilindro N.º 1. Luego se encendió el motor eléctrico para generar el movimiento de la bomba inyectora y el sistema trabajó durante 1 minuto, permitiendo obtener los resultados de caudal de combustible correspondientes.

Tabla 3.2 caudal de cilindro 1

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
1	11 ml	1000rpm	1 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.44 Prueba de caudal cilindro 1



Fuente: Elaboración Propia.

3.5.3. **Prueba de caudal del cilindro N.º 2**

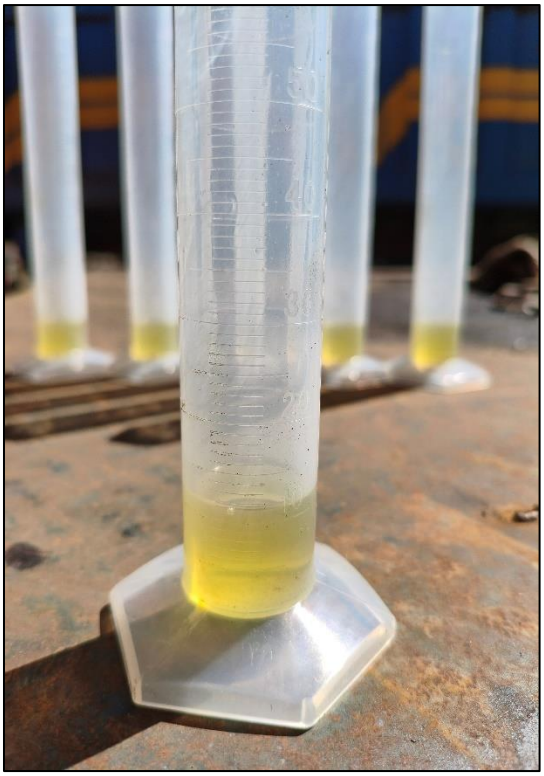
La prueba de caudal del cilindro N.º 2 se realizó utilizando el mismo tiempo de funcionamiento de 1 minuto dentro del sistema de simulación. Durante la evaluación se verificó el suministro de combustible obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.3 Caudal de cilindro 2

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
2	11.5 ml	1000rpm	1 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.45 Prueba de caudal cilindro 2



Fuente: Elaboración Propia.

3.5.4. **Prueba de caudal del cilindro N.º 3**

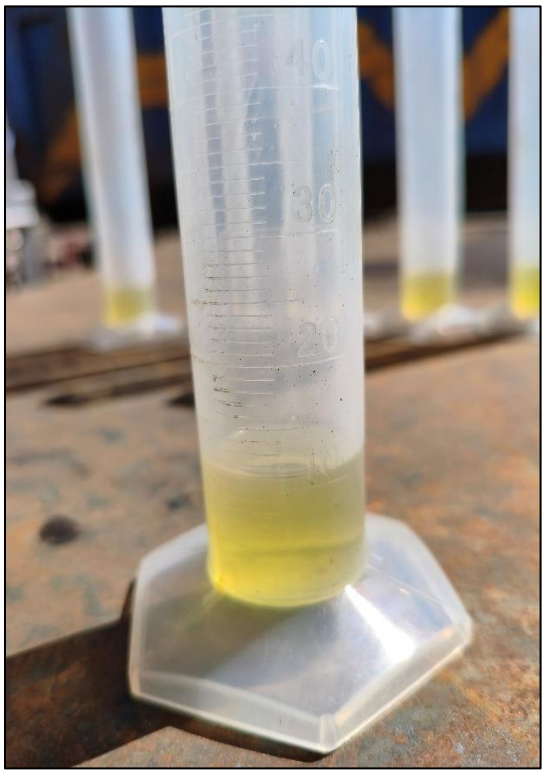
La prueba de caudal del cilindro N.º 3 se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento de 1 minuto dentro del sistema de simulación. Durante la prueba se verificó el suministro de combustible, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.4 Caudal de cilindro 3

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
3	**11 ml**	**1000rpm**	**1 min.**

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.46 Prueba de caudal cilindro 3



Fuente: Elaboración Propia.

3.5.5. **Prueba de caudal del cilindro N.º 4**

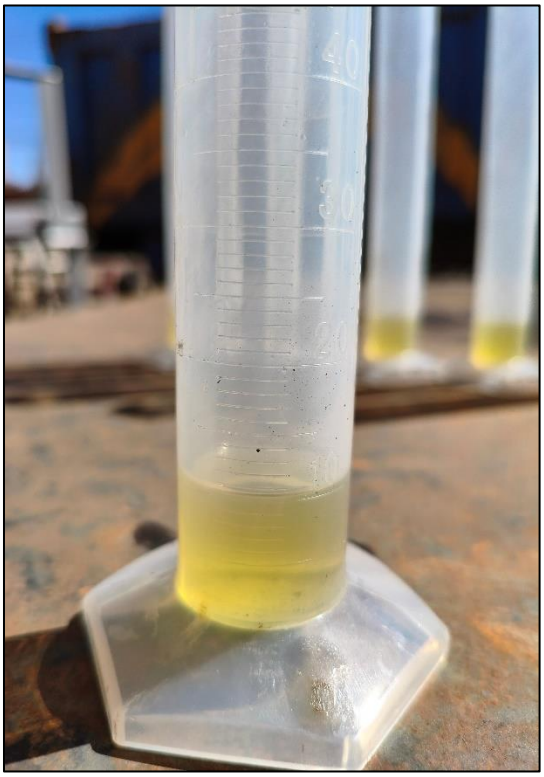
La prueba de caudal del cilindro N.º 4 se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento de 1 minuto dentro del sistema de simulación. Durante la prueba se verificó el suministro de combustible, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.5 Caudal de cilindro 4

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
4	**10.5 ml**	**1000rpm**	**1 min.**

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.47 Prueba de caudal cilindro 4



Fuente: Elaboración Propia

3.5.6. **Prueba de caudal del cilindro N.º 5**

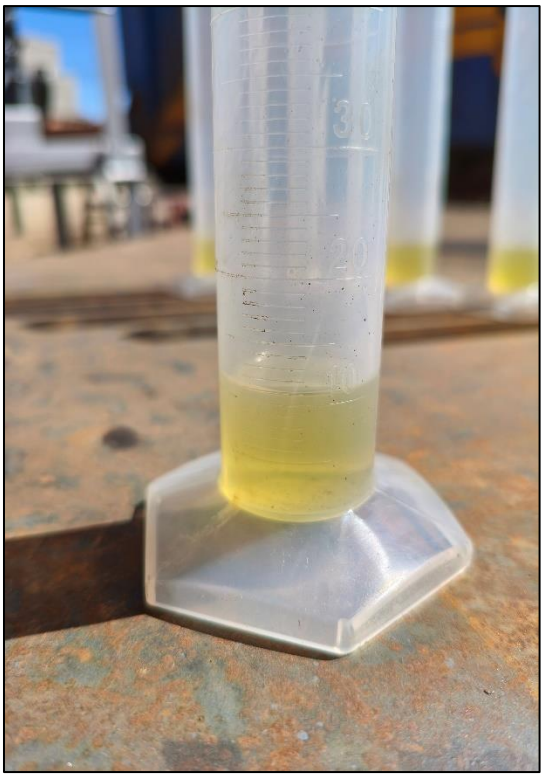
La prueba de caudal del cilindro N.º 5 se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento de 1 minuto dentro del sistema de simulación. Durante la prueba se verificó el suministro de combustible obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.6 caudal de cilindro 5

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
5	**11 ml**	**1000rpm**	**1 min.**

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.48 Prueba de caudal cilindro 5



Fuente: Elaboración Propia.

3.5.7. **Prueba de caudal del cilindro N.º 6**

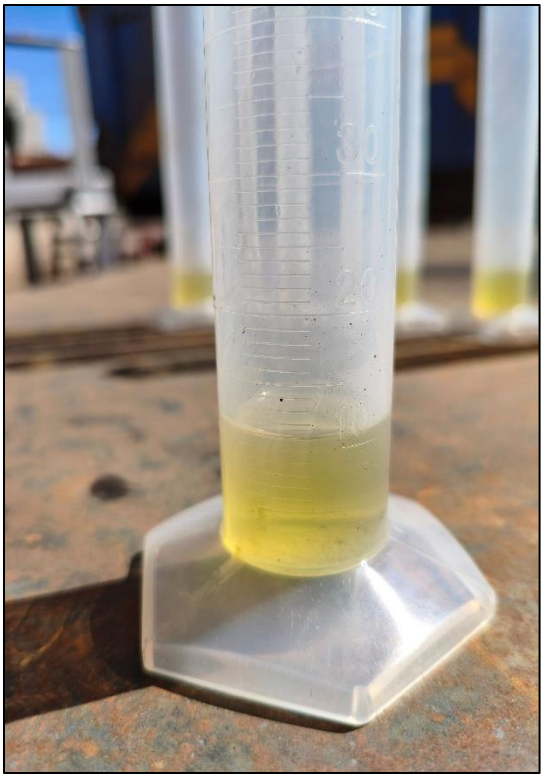
La prueba de caudal del cilindro N.º 6 se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento de 1 minuto dentro del sistema de simulación. Durante la prueba se verificó el suministro de combustible obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.7 Caudal de cilindro 6

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
6	11 ml	1000rpm	1 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.49 Prueba de caudal cilindro 6



Fuente: Elaboración Propia.

Análisis.

- De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de inyección de las seis probetas a 1000 rpm durante un minuto, se pudo evaluar el comportamiento de la bomba lineal de inyección en cuanto a la dosificación y distribución del combustible. La comparación de los volúmenes recolectados en cada probeta permitió verificar el grado de uniformidad entre los diferentes elementos.
- Los datos obtenidos evidencian la importancia de una correcta calibración de la bomba de inyección, ya que pequeñas diferencias en el suministro de combustible pueden influir en el rendimiento del motor diésel. Un reparto uniforme favorece una combustión equilibrada en todos los cilindros, contribuyendo a una mejor eficiencia, un funcionamiento más estable y una reducción de emisiones contaminantes. Asimismo, la prueba permitió comprobar el estado operativo de los elementos de bombeo.

3.5.8. Prueba de caudal de 1000 rpm en un 1 min.

Tabla 3.8 General de prueba de caudal a 1000rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
1	11 ml	1000rpm	1 min.
2	11.5 ml	1000rpm	1 min.
3	11 ml	1000rpm	1 min.
4	10.5 ml	1000rpm	1 min.
5	11 ml	1000rpm	1 min.
6	11 ml	1000rpm	1 min

Fuente: Elaboración Propia.

3.5.9. Prueba de caudal de la bomba de inyección a 4000 rpm

Cilindro N.º 1:

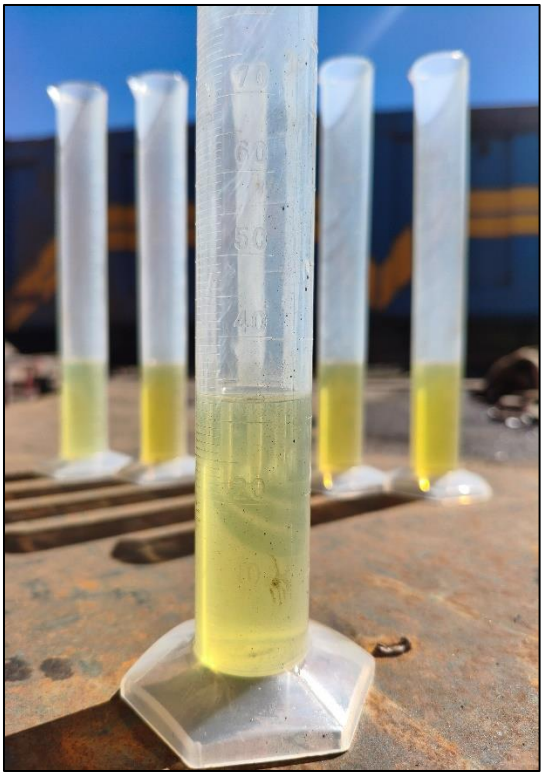
La prueba de caudal se realizó con la bomba de inyección trabajando a 1000 rpm durante 3 minuto, manteniendo las mismas condiciones de funcionamiento dentro del sistema de simulación. Durante la evaluación se obtuvo el siguiente resultado.

Tabla 3.9 caudal de cilindro 1 a 1000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
1	33 ml	1000 rpm	3 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.50 Prueba de caudal cilindro 1



Fuente: Elaboración Propia.

Cilindro N.º 2:

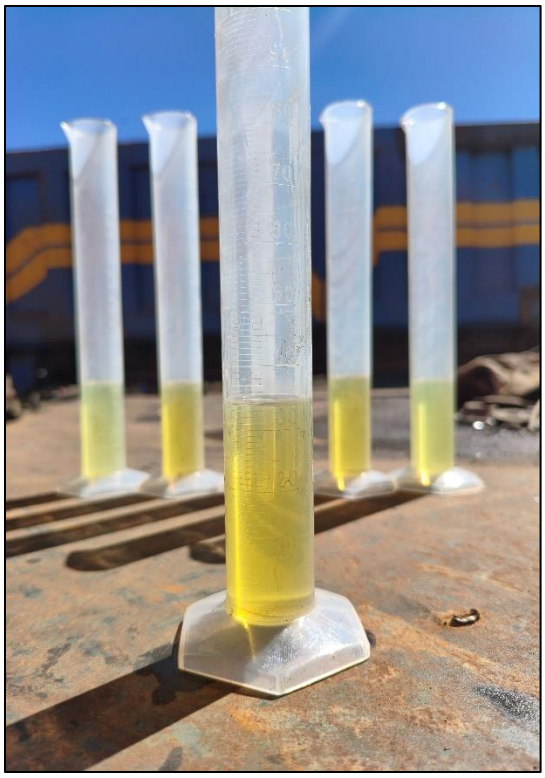
La prueba se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento y las mismas condiciones de trabajo dentro del sistema de simulación, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.10 Caudal de cilindro 2 a 1000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
2	34.5 ml	1000 rpm	3 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.51 Prueba de caudal cilindro 2



Fuente: Elaboración Propia.

Cilindro N.º 3:

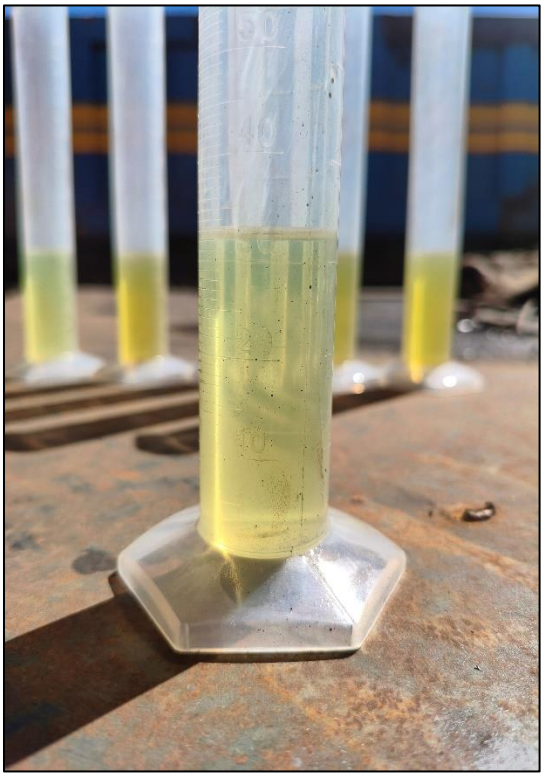
La prueba se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento y las mismas condiciones de trabajo dentro del sistema de simulación, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.11 Caudal de cilindro 3 a 1000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
3	33 ml	1000rpm	3 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.52 Prueba de caudal cilindro 3



Fuente: Elaboración Propia.

Cilindro N.º 4:

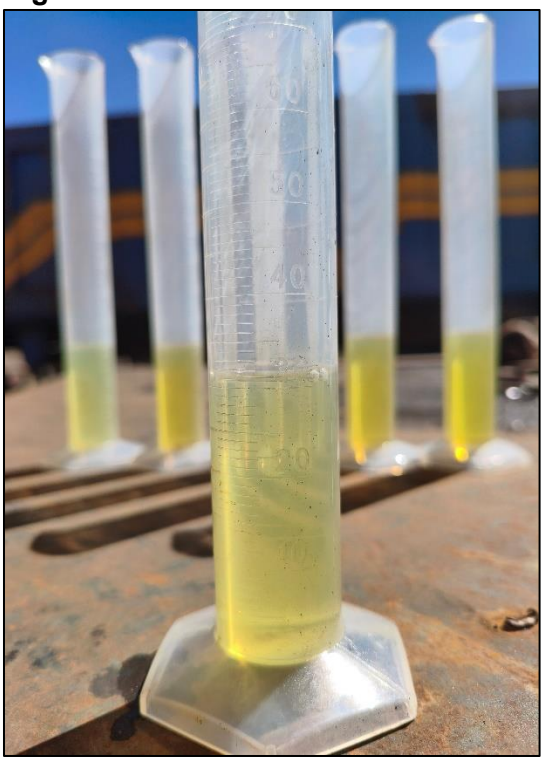
La prueba se realizó manteniendo el mismo tiempo de funcionamiento y las mismas condiciones de trabajo dentro del sistema de simulación, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.12 Caudal de cilindro 4 a 1000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
4	31.5 ml	1000 rpm	3 min.

Fuente: Elaboración Propia

Figura 3.53 Prueba de caudal cilindro 4



Fuente: Elaboración Propia

Cilindro N.º 5:

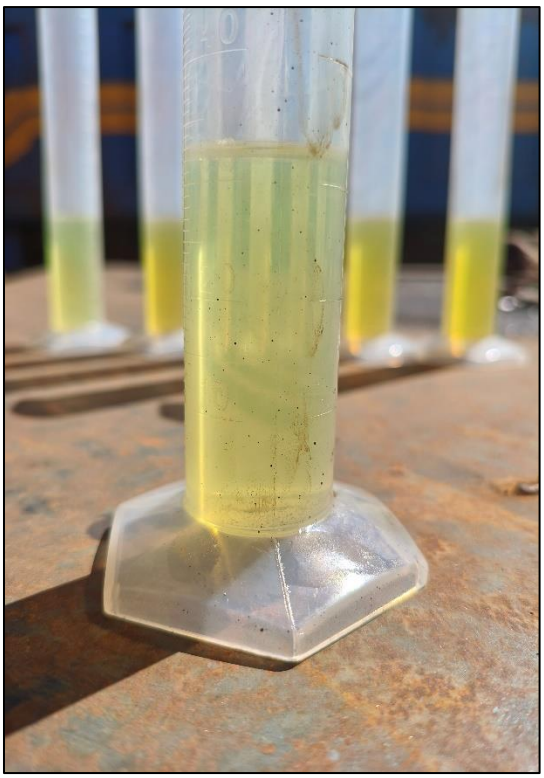
La evaluación se efectuó conservando el mismo tiempo de operación y las mismas condiciones de funcionamiento dentro del sistema de simulación, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.13 caudal de cilindro 5 a 1000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
5	33.5 ml	1000 rpm	3 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.54 Prueba de caudal cilindro 5



Fuente: Elaboración Propia.

Cilindro N.º 6:

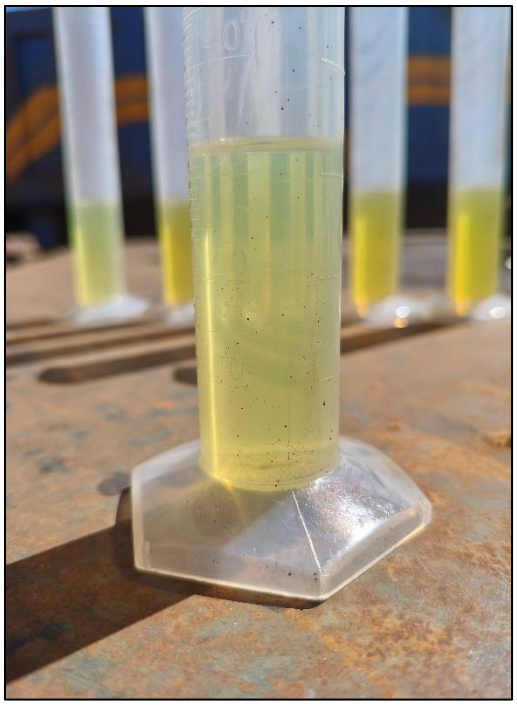
La evaluación se desarrolló bajo las mismas condiciones de operación y durante el mismo tiempo de funcionamiento en el sistema de simulación, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla 3.14 Caudal de cilindro 6 a 1000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
6	33 ml	1000rpm	1 min.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 3.55 Prueba de caudal cilindro 6



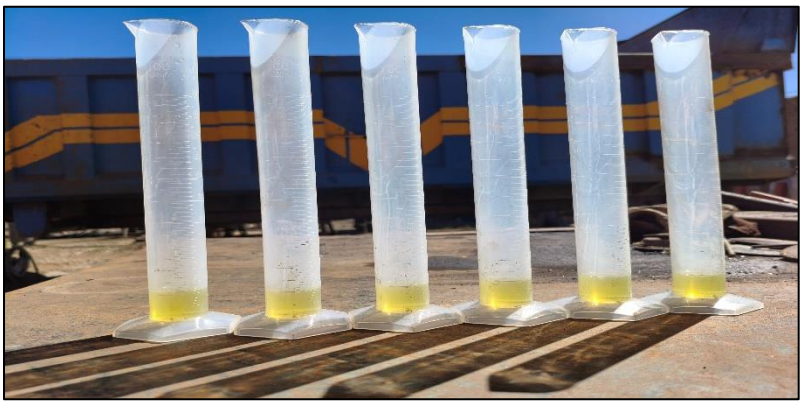
Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 3.15 caudal general a 4000 rpm

N. de cilindro	caudal	RPM	tiempo
1	33 ml	1000 rpm	3 min.
2	34.5 ml	1000 rpm	3 min.
3	33 ml	1000 rpm	3 min.
4	31.5 ml	1000 rpm	3 min.
5	33.5 ml	1000 rpm	3 min.
6	33 ml	1000 rpm	3 min.

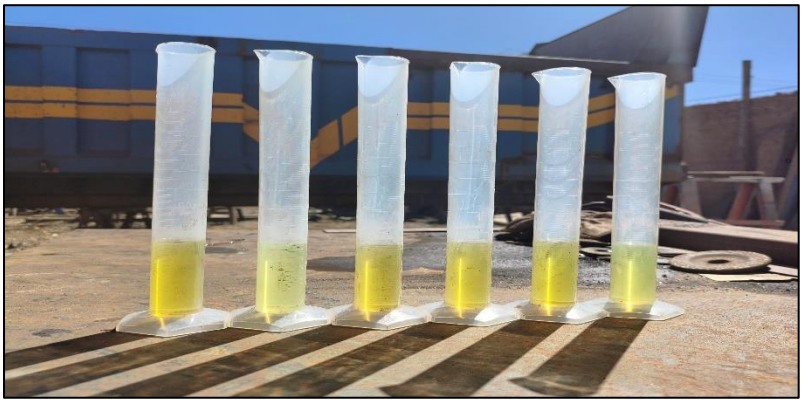
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3.56 Pruebas de 1000rpm en 1 minuto



Fuente: Elaboración Propia

Figura 3.57 Pruebas de 1000rpm en 3 minuto



Fuente: Elaboración Propia

- El sistema de simulación presentó un funcionamiento adecuado durante las pruebas realizadas, evidenciando estabilidad mecánica y un correcto desempeño de cada uno de sus componentes. El acoplamiento entre el motor eléctrico y la bomba de inyección permitió transmitir el movimiento de forma eficiente

CAPITULO IV

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIÓNES

4.1. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente proyecto de grado, se llegó a las siguientes conclusiones.

Se realizó una investigación bibliográfica relacionada con los sistemas de inyección diésel, permitiendo conocer el funcionamiento de sus componentes, la evolución de las bombas de inyección y los diferentes equipos utilizados para el diagnóstico y calibración.

Se construyó una estructura adecuada para el montaje y acoplamiento de la bomba de inyección junto con sus componentes, tomando en cuenta aspectos de seguridad, estabilidad y resistencia, con el fin de garantizar un trabajo confiable dentro del área de mecánica diésel.

Se implementó un sistema de accionamiento mediante un motor eléctrico, el cual permitió simular el funcionamiento de la bomba de inyección y realizar pruebas de calibración en diferentes condiciones de trabajo. Asimismo, se instaló unas probetas para observar el caudal de inyección y controlar las revoluciones por minuto (rpm), facilitando el monitoreo durante las pruebas realizadas.

Se efectuó la adaptación e integración de los diferentes elementos mecánicos y sistemas de control, logrando un adecuado funcionamiento del sistema de simulación para la evaluación de bombas de inyección diésel.

Finalmente, se elaboraron guías de manejo y prácticas de uso con el propósito de facilitar la operación correcta del sistema, permitiendo realizar pruebas y calibraciones de manera segura, práctica y eficiente.

En términos generales, el proyecto cumplió con los objetivos planteados, proporcionando un equipo funcional para la simulación y evaluación de bombas de inyección lineal, el cual puede ser utilizado como una herramienta didáctica para el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo de futuras prácticas de laboratorio relacionadas con los sistemas de inyección diésel.

4.2. RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el presente proyecto, se consideran las siguientes recomendaciones para mejorar el uso, funcionamiento y seguridad del sistema de simulación de bombas de inyección diésel.

- Es importante analizar previamente el tipo de bomba de inyección que se va a probar y conocer el motor al que pertenece, ya que, aunque muchas bombas tengan una apariencia similar, cada una trabaja con diferentes valores de presión y caudal de combustible.
- Antes de iniciar la construcción o desarrollo de un proyecto, se recomienda investigar de manera adecuada cada uno de los componentes y elementos que formarán parte del sistema, evitando errores durante el proceso y reduciendo pérdidas de tiempo y materiales.
- Se recomienda utilizar siempre las herramientas correctas y hacer uso obligatorio de los equipos de protección personal, ya que esto ayuda a realizar un trabajo más seguro y a prevenir accidentes o lesiones durante el manejo del sistema.
- También es necesario revisar periódicamente el estado de los componentes mecánicos y eléctricos, tomando en cuenta su tiempo de vida útil, debido a que el desgaste o daño de una pieza puede afectar el funcionamiento general del sistema de simulación.
- Es importante prestar atención a la simbología y señalización colocada en el sistema, permitiendo una operación más segura y evitando posibles riesgos durante las pruebas realizadas.
- De igual manera, se recomienda verificar cuidadosamente los diagramas eléctricos antes de realizar cualquier instalación o conexión, para evitar fallas en el funcionamiento del sistema.
- Finalmente, nunca se deben manipular las bandas, poleas o partes móviles mientras el sistema esté en funcionamiento, ya que esto puede ocasionar accidentes y daños tanto al operador como al equipo.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Bosch. (2000). *Bombas de inyección diésel en línea* [Manual técnico].
- DENSO. (s.f.). *Sistemas de inyección de combustible para bombas en línea*.
- Departamento de Automotores. (s.f.). *Bomba de inyección lineal* [Material de estudio].
- Robert Bosch GmbH. (2005). *Manual de sistemas de inyección diésel*. Alemania: Bosch.
- Juan Miralles de Imperial. (1979). *Bombas de inyección diésel*. Barcelona.
- Juan Villalta Esquius. (1990). *Inyección, combustión y bomba de inyección*. España.
- Hermógenes Gil. (2007). *Sistemas de inyección diésel*. España.
- González Calleja, David. (2015). *Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel*.
- De Castro, M. V. (2001). *El motor diésel en el automóvil*. Barcelona: CEAC.
- Esquius, Juan Villalta. (2002). *Motor diésel: funcionamiento y estructura del motor*.
- Jaime Gimeno García. (2020). *Estudio de la inyección diésel mediante la medida del flujo*.
- Alan Asmus & Barry Wellington. (1991). *Motores diésel y sistemas de inyección*.
- Albert Martí Parera. (1996). *Inyección electrónica en motores diésel*. Colombia.
- Mott, Robert. (2006). *Diseño de elementos de máquinas*. México: Pearson Educación.
- BOSCH. (2015). *Sistemas modernos de inyección a diésel*. México D.F.: CEAC.

ANEXOS

Figura 4.1 Sistema de simulación para la evaluación de bombas lineales tipo P



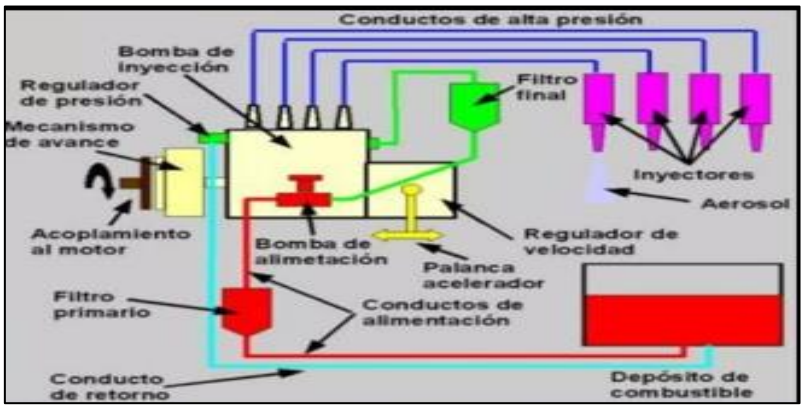
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.2 Bomba de inyección diésel



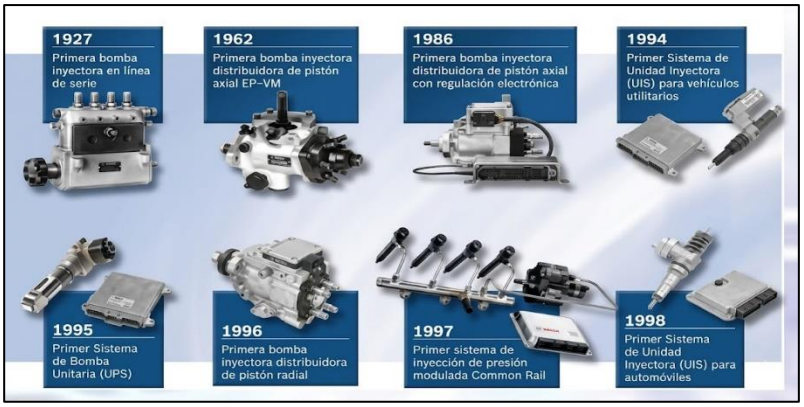
Fuente. (Manual Bosch 2003 bombas de inyección diésel)

Figura 4.3 Funcionamiento de la bomba inyección diésel



Fuente. (Manual Bosch 2003 bombas de inyección diésel)

Figura 4.4 Moderna bomba en lapso del tiempo



Fuente. (Manual Bosch 2003 bombas de inyección diésel)